第 1 章 变分法

1.1 引言

1.1.1 基本思想

我们引入一个新的视角: 假设希望求解某个特定的偏微分方程, 为简单起见将其写成抽象形式

$$A[u] = 0. \tag{1.1}$$

此处 $A[\cdot]$ 表示给定的、可能非线性的偏微分算子,u 为未知函数. 当然, 并不存在求解所有这类 PDE 的一般理论.

变分法识别出一类重要的非线性问题, 可用相对简单的非线性泛函分析技巧求解. 这就是变分问题类, 即形如 (1.1) 的 PDE, 其中非线性算子 $A[\cdot]$ 是某个适当的" 能量" 泛函 $I[\cdot]$ 的" 导数". 符号地写为

$$A[\cdot] = I'[\cdot]. \tag{1.2}$$

于是问题 (1.1) 成为

$$I'[u] = 0. \tag{1.3}$$

这一新表述的优势在于: 现在可以把 (1.1) 的解识别为 $I[\cdot]$ 的临界点. 在某些情形下, 这些临界点可能相对容易找到: 例如, 若泛函 $I[\cdot]$ 在 u 处取到最小值, 则 (1.3) 理应成立, 从而 u 是原 PDE (1.1) 的解.

关键在于: 直接求解 (1.1) 通常极其困难, 而找到泛函 $I[\cdot]$ 的最小 (或最大, 或其他临界) 点则可能容易得多. 此外, 物理学及其他许多学科中的许多定律直接来自变分原理.

1.1.2 一阶变分,Euler–Lagrange 方程

现设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 为带光滑边界 ∂U 的有界开集, 并给定光滑函数

$$L : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} \times \overline{U} \to \mathbb{R}.$$

称 L 为 Lagrangian(拉格朗日量).

1.1.2.0.1 记号. 我们写

$$L = L(p, z, x) = L(p_1, \dots, p_n, z, x_1, \dots, x_n),$$

其中 $p \in \mathbb{R}^n$,$z \in \mathbb{R}$,$x \in U$. 因此"p" 是下方代入 $Dw(x)$ 的变量名,"z" 是下方代入 $w(x)$ 的变量. 我们还记

$$\begin{cases} D_p L = (L_{p_1}, \dots, L_{p_n}), \\ D_x L = (L_{x_1}, \dots, L_{x_n}). \end{cases} \tag{1.4}$$

这一记号将使后续理论更为清晰.

我们把 小节 1.1.1 中含糊的想法精确化, 现假设 $I[\cdot]$ 具有显式形式

$$I[w] \triangleq \int_U L(Dw(x), w(x), x)\,\mathrm{d}x, \tag{1.5}$$

其中 $w : \overline{U} \to \mathbb{R}$ 为满足边界条件

$$w = g \quad \text{在} \partial U \text{ 上} \tag{1.6}$$

的光滑函数,g 给定. 现进一步假设某个满足边界条件 $u = g$ 在 ∂U 上的光滑函数 u, 恰好是 $I[\cdot]$ 在所有满足 (1.6) 的函数 w 中的极小元. 我们将证明 u 自动是某个非线性偏微分方程的解.

为此, 先任取光滑函数 $v \in C_c^\infty(U)$, 考虑实值函数

$$i(\tau) \triangleq I[u + \tau v] \qquad (\tau \in \mathbb{R}). \tag{1.7}$$

由于 u 是 $I[\cdot]$ 的极小元, 且 $u+\tau v = u = g$ 在 ∂U 上, 故 $i(\cdot)$ 在 $\tau = 0$ 处取到最小值. 因此

$$i'(0) = 0. \tag{1.8}$$

我们显式计算这一导数 (称为一阶变分), 写出

$$i(\tau) = \int_U L(Du + \tau Dv, u + \tau v, x)\,\mathrm{d}x. \tag{1.9}$$

于是

$$i'(\tau) = \int_U \sum_{i=1}^n L_{p_i}(Du + \tau Dv, u + \tau v, x)v_{x_i} + L_z(Du + \tau Dv, u + \tau v, x)v\,\mathrm{d}x.$$

令 $\tau = 0$, 由 (1.8) 推得

$$0 = i'(0) = \int_U \sum_{i=1}^n L_{p_i}(Du, u, x)v_{x_i} + L_z(Du, u, x)v\,\mathrm{d}x.$$

最后, 由于 v 具有紧支集, 分部积分得

$$0 = \int_U \left[-\sum_{i=1}^n \big(L_{p_i}(Du, u, x)\big)_{x_i} + L_z(Du, u, x)\right] v\,\mathrm{d}x.$$

由于此等式对所有检验函数 v 成立, 故 u 是非线性 PDE

$$-\sum_{i=1}^n \big(L_{p_i}(Du, u, x)\big)_{x_i} + L_z(Du, u, x) = 0 \quad 在U 中 \tag{1.10}$$

的解. 这就是与 (1.5) 所定义能量泛函 $I[\cdot]$ 相关联的 Euler–Lagrange 方程. 注意 (1.10) 是散度形式的拟线性二阶 PDE.

总之,$I[\cdot]$ 的任一光滑极小元都是 Euler–Lagrange PDE (1.10) 的解; 反之, 我们可以通过寻找 (1.5) 的极小元来求 (1.10) 的解.

例题 1.1Dirichlet 原理 取

$$L(p, z, x) = \frac{1}{2}|p|^2.$$

则 $L_{p_i} = p_i (i = 1, \ldots, n), L_z = 0$; 故与泛函

$$I[w] \triangleq \frac{1}{2}\int_U |Dw|^2\,\mathrm{d}x$$

相关联的 Euler–Lagrange 方程是 Laplace 方程

$$\Delta u = 0 \quad 在U 中.$$

这一事实即 Dirichlet 原理, 此前已在 §2.2.5 介绍.

例题 1.2 广义 Dirichlet 原理 写

$$L(p, z, x) = \frac{1}{2}\sum_{i,j=1}^n a^{ij}(x)p_i p_j - zf(x),$$

其中 $a^{ij} = a^{ji} (i, j = 1, \ldots, n)$. 则 $L_{p_i} = \sum_{j=1}^n a^{ij}(x)p_j (i = 1, \ldots, n), L_z = -f(x)$. 故与泛函

$$I[w] \triangleq \int_U \frac{1}{2}\sum_{i,j=1}^n a^{ij} w_{x_i} w_{x_j} - wf\,\mathrm{d}x$$

相关联的 Euler–Lagrange 方程是散度结构线性方程

$$-\sum_{i,j=1}^n \big(a^{ij}u_{x_j}\big)_{x_i} = f \quad 在U 中.$$

后面 (在 §8.1.3 与 §8.2) 将看到, 系数 $a^{ij} (i, j = 1, \ldots, n)$ 的一致椭圆性条件是证明极小元存在性所需的自然进一步假设. 因此, 从变分法的非线性视角看, 线性二阶椭圆 PDE 的散度结构形式完全自然. 这一观察为第 6 章使用的双线性型技巧提供了迟到的动机.

例题 1.3 非线性 Poisson 方程 给定光滑函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$, 定义其原函数 $F(z)=\int_0^z f(y)\,\mathrm{d}y$. 则与泛函

$$I[w]\triangleq\int_U \frac{1}{2}|Dw|^2-F(w)\,\mathrm{d}x$$

相关联的 Euler–Lagrange 方程是非线性 Poisson 方程

$$-\Delta u=f(u)\quad \text{在}U\text{ 中}.$$

例题 1.4 极小曲面 令

$$L(p,z,x)=(1+|p|^2)^{1/2},$$

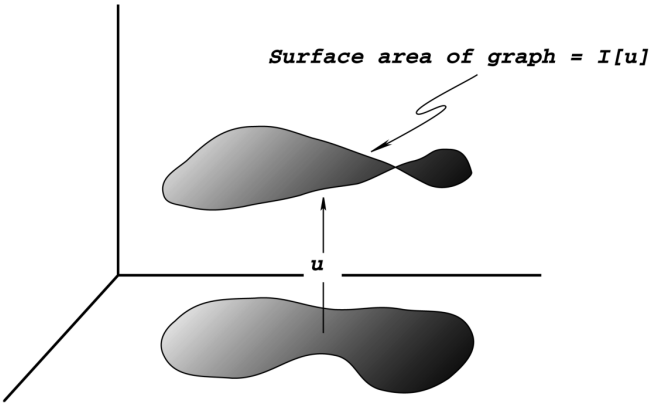
于是

$$I[w]=\int_U (1+|Dw|^2)^{1/2}\,\mathrm{d}x$$

是函数 $w:U\to\mathbb{R}$ 图像的面积. 相关联的 Euler–Lagrange 方程为

$$\sum_{i=1}^n\left(\frac{u_{x_i}}{(1+|Du|^2)^{1/2}}\right)_{x_i}=0\quad \text{在}U\text{ 中}. \tag{1.11}$$

这一偏微分方程即极小曲面方程.(1.11) 左端的表达式 $\operatorname{div}\left(\dfrac{Du}{(1+|Du|^2)^{1/2}}\right)$ 是 u 的图像的平均曲率的 n 倍. 因此



A minimal surface

图 1.1: 一个极小曲面

极小曲面的平均曲率为零.

1.1.3 二阶变分

我们延续 §8.1.2 的计算精神, 现计算 $I[\cdot]$ 在函数 u 处的二阶变分. 注意到由于 u 给出 $I[\cdot]$ 的最小值, 必有 $i''(0)\geqslant 0$, 其中 $i(\cdot)$ 由 (1.7) 定义. 由 (1.9) 可算得

$$\begin{aligned}i''(\tau)=\int_U \sum_{i,j=1}^n L_{p_ip_j}(Du+\tau Dv,u+\tau v,x)v_{x_i}v_{x_j}\\ +2\sum_{i=1}^n L_{p_iz}(Du+\tau Dv,u+\tau v,x)v_{x_i}v+L_{zz}(Du+\tau Dv,u+\tau v,x)v^2\,\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

令 $\tau=0$, 导出不等式

$$0\leqslant i''(0)=\int_U \sum_{i,j=1}^n L_{p_ip_j}(Du,u,x)v_{x_i}v_{x_j}$$

$$+2\sum_{i=1}^{n} L_{p_i z}(Du,u,x)v_{x_i}v + L_{zz}(Du,u,x)v^2\,\mathrm{d}x, \tag{1.12}$$

对所有检验函数 $v \in C_c^\infty(U)$ 成立.

可从不等式 (1.12) 提取有用信息如下. 首先, 经常规逼近论证可知, 估计 (1.12) 对任一在 ∂U 上为零的 Lipschitz 连续函数 v 均成立. 然后固定 $\xi \in \mathbb{R}^n$, 定义

$$v(x) \triangleq \varepsilon\rho\left(\frac{x\cdot\xi}{\varepsilon}\right)\zeta(x) \qquad (x \in U), \tag{1.13}$$

其中 $\zeta \in C_c^\infty(U)$,$\rho : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 为由下式定义的周期三角函数

$$\rho(x) = \begin{cases} x & \text{若} 0 \leqslant x \leqslant \dfrac{1}{2}, \\ 1-x & \text{若} \dfrac{1}{2} \leqslant x \leqslant 1, \end{cases} \qquad \rho(x+1) = \rho(x) \quad (x \in \mathbb{R}).$$

于是

$$|\rho'| = 1 \quad \text{a.e.} \tag{1.14}$$

进一步注意到 $v_{x_i}(x) = \rho'\left(\dfrac{x\cdot\xi}{\varepsilon}\right)\xi_i\zeta + O(\varepsilon)$(当 $\varepsilon \to 0$), 将 (1.13) 代入 (1.12) 得

$$0 \leqslant \int_U \sum_{i,j=1}^{n} L_{p_i p_j}(Du,u,x)(\rho')^2\xi_i\xi_j\zeta^2\,\mathrm{d}x + O(\varepsilon).$$

回顾 (1.14), 令 $\varepsilon \to 0$, 得到不等式

$$0 \leqslant \int_U \sum_{i,j=1}^{n} L_{p_i p_j}(Du,u,x)\xi_i\xi_j\zeta^2\,\mathrm{d}x.$$

由于此估计对所有 $\zeta \in C_c^\infty(U)$ 成立, 推得

$$\sum_{i,j=1}^{n} L_{p_i p_j}(Du,u,x)\xi_i\xi_j \geqslant 0 \qquad (\xi \in \mathbb{R}^n,\ x \in U). \tag{1.15}$$

后面在 §8.2 将看到, 这一必要条件暗示了极小元存在性理论对 Lagrangian L 所需的基本凸性假设.

1.1.4 方程组

a. Euler–Lagrange 方程组

前面的考虑可相当容易地推广到方程组情形, 新出现的困难主要是记号上的. 回顾 §A.1,$\mathbb{M}^{m\times n}$ 表示实 $m\times n$ 矩阵空间, 并设给定光滑 Lagrangian 函数

$$L : \mathbb{M}^{m\times n} \times \mathbb{R}^m \times \overline{U} \to \mathbb{R}.$$

1.1.4.0.1 记号. 我们写

$$L = L(P,z,x) = L(p_i^1,\dots,p_n^1,z_1,\dots,z_m,x_1,\dots,x_n), \tag{1.16}$$

其中 $P \in \mathbb{M}^{m\times n}$,$z \in \mathbb{R}^m$,$x \in U$, 而

$$P = \begin{pmatrix} p_1^1 & \cdots & p_n^1 \\ & \ddots & \\ p_1^m & \cdots & p_n^m \end{pmatrix}_{m\times n}.$$

(我们现在用上标表示行, 因为这一记号约定可简化后续公式.)

如同 §8.1.2, 与 L 相关联的泛函为

$$I[\mathbf{w}] \triangleq \int_U L(D\mathbf{w}(x),\mathbf{w}(x),x)\,\mathrm{d}x, \tag{1.17}$$

定义于光滑函数 $\mathbf{w}:\overline{U}\to\mathbb{R}^m$,$\mathbf{w}=(w^1,\dots,w^m)$, 满足边界条件 $\mathbf{w}=\mathbf{g}$ 在 ∂U 上, 其中 $\mathbf{g}:\partial U\to\mathbb{R}^m$ 给定. 此处

$$D\mathbf{w}(x)=\begin{pmatrix} w^1_{x_1} & \dots & w^1_{x_n}\\ & \ddots & \\ w^m_{x_1} & \dots & w^m_{x_n}\end{pmatrix}_{m\times n}$$

是 $\mathbf{w}$ 在 x 处的梯度矩阵.

现证明 $I[\cdot]$ 的任一光滑极小元 $\mathbf{u}=(u^1,\dots,u^m)$(在 ∂U 上等于 $\mathbf{g}$ 的函数中取) 必求解某个非线性偏微分方程组. 为此固定 $\mathbf{v}=(v^1,\dots,v^m)\in C_c^\infty(U;\mathbb{R}^m)$, 写

$$i(\tau)\triangleq I[\mathbf{u}+\tau\mathbf{v}].$$

如前,$i'(0)=0$. 由此易得等式

$$0=i'(0)=\int_U\sum_{i=1}^n\sum_{k=1}^m L_{p_i^k}(D\mathbf{u},\mathbf{u},x)v^k_{x_i}+\sum_{k=1}^m L_{z^k}(D\mathbf{u},\mathbf{u},x)v^k\,\mathrm{d}x.$$

由于此恒等式对所有 $v^1,\dots,v^m$ 的选取均成立, 分部积分后得到

$$-\sum_{i=1}^n\left(L_{p_i^k}(D\mathbf{u},\mathbf{u},x)\right)_{x_i}+L_{z^k}(D\mathbf{u},\mathbf{u},x)=0\quad 在U\text{ 中 }(k=1,\dots,m).\tag{1.18}$$

这一耦合的拟线性 PDE 组即 (1.17) 所定义泛函 $I[\cdot]$ 的 Euler–Lagrange 方程组.

b. 零 Lagrangian

出人意料地, 研究某些每个光滑函数都是其解的非线性偏微分方程组竟是有趣的.

定义 1.1

称函数 L 为**零 Lagrangian**, 若 Euler–Lagrange 方程组

$$-\sum_{i=1}^n\left(L_{p_i^k}(D\mathbf{u},\mathbf{u},x)\right)_{x_i}+L_{z^k}(D\mathbf{u},\mathbf{u},x)=0\quad 在U\text{ 中 }(k=1,\dots,m)\tag{1.19}$$

被所有光滑函数 $\mathbf{u}:U\to\mathbb{R}^m$ 所满足.

♣

零 Lagrangian 的重要性在于: 相应能量

$$I[\mathbf{w}]=\int_U L(D\mathbf{w},\mathbf{w},x)\,\mathrm{d}x$$

只依赖于边界条件.

定理 1.1 (零 Lagrangian 与边界条件)

设 L 为零 Lagrangian. 假设 $\mathbf{u},\tilde{\mathbf{u}}\in C^2(\overline{U};\mathbb{R}^m)$ 满足

$$\mathbf{u}\equiv\tilde{\mathbf{u}}\quad 在\partial U\text{ 上}.\tag{1.20}$$

则

$$I[\mathbf{u}]=I[\tilde{\mathbf{u}}].\tag{1.21}$$

证明 Show/Hide Proof

定义

$$i(\tau)\triangleq I[\tau\mathbf{u}+(1-\tau)\tilde{\mathbf{u}}]\qquad(0\leqslant\tau\leqslant 1).$$

则

$$i'(\tau)=\int_U\sum_{i=1}^n\sum_{k=1}^m L_{p_i^k}(\tau D\mathbf{u}+(1-\tau)D\tilde{\mathbf{u}},\tau\mathbf{u}+(1-\tau)\tilde{\mathbf{u}},x)(u^k_{x_i}-\tilde{u}^k_{x_i})$$

$$+\sum_{k=1}^{m} L_{z^k}(\tau D\mathbf{u}+(1-\tau)D\tilde{\mathbf{u}},\tau\mathbf{u}+(1-\tau)\tilde{\mathbf{u}},x)(u^k-\tilde{u}^k)\,\mathrm{d}x$$
$$=\sum_{k=1}^{m}\int_U\Bigg[-\sum_{i=1}^{n}\left(L_{p_i^k}(\tau D\mathbf{u}+(1-\tau)D\tilde{\mathbf{u}},\tau\mathbf{u}+(1-\tau)\tilde{\mathbf{u}},x)\right)_{x_i}$$
$$+L_{z^k}(\tau D\mathbf{u}+(1-\tau)D\tilde{\mathbf{u}},\tau\mathbf{u}+(1-\tau)\tilde{\mathbf{u}},x)\Bigg](u^k-\tilde{u}^k)\,\mathrm{d}x=0,$$

最后一等式成立是因为 $\tau\mathbf{u}+(1-\tau)\tilde{\mathbf{u}}$ 满足 Euler–Lagrange PDE 组. 恒等式 (1.21) 得证.

□ ♡

在标量情形 $m=1$, 唯一的零 Lagrangian 是 L 关于变量 p 线性的平凡例子. 但对于方程组情形 ($m>1$), 存在某些非平凡例子, 后面将发现它们对我们很重要.

1.1.4.0.2 记号. 若 A 为 $n\times n$ 矩阵, 记

$$\operatorname{cof} A$$

为余子式矩阵, 其 (k,i) 元为 $(\operatorname{cof}A)_i^k=(-1)^{i+k}d(A)_i^k$, 其中 $d(A)_i^k$ 是从 A 删去第 k 行第 i 列所得 $(n-1)\times(n-1)$ 矩阵的行列式.

引理 1.1 (各行无散)

设 $\mathbf{u}:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^n$ 为光滑函数. 则

$$\sum_{i=1}^{n}(\operatorname{cof}D\mathbf{u})_{x_i i}^k=0\qquad(k=1,\dots,n).\tag{1.22}$$

证明 Show/Hide Proof

1. 由线性代数回顾恒等式

$$(\det P)I=P^T(\operatorname{cof}P)\qquad(P\in\mathbb{M}^{n\times n});\tag{1.23}$$

即

$$(\det P)\delta_{ij}=\sum_{k=1}^{n}p_i^k(\operatorname{cof}P)_j^k\qquad(i,j=1,\dots,n).\tag{1.24}$$

特别地

$$\frac{\partial\det P}{\partial p_m^k}=(\operatorname{cof}P)_m^k\qquad(k,m=1,\dots,n).\tag{1.25}$$

2. 现于 (1.24) 中令 $P=D\mathbf{u}$, 对 x_j 求导并关于 $j=1,\dots,n$ 求和, 得

$$\sum_{j,k,m=1}^{n}\delta_{ij}(\operatorname{cof}D\mathbf{u})_m^k u_{x_m x_j}^k=\sum_{k,j=1}^{n}u_{x_i x_j}^k(\operatorname{cof}D\mathbf{u})_j^k+u_{x_i}^k(\operatorname{cof}D\mathbf{u})_{x_j j}^k$$

($i=1,\dots,n$). 此恒等式化简为

$$\sum_{k=1}^{n}u_{x_i}^k\left(\sum_{j=1}^{n}(\operatorname{cof}D\mathbf{u})_{x_j j}^k\right)=0\qquad(i=1,\dots,n).\tag{1.26}$$

3. 若 $\det D\mathbf{u}(x_0)\neq0$, 由 (1.26) 推得

$$\sum_{j=1}^{n}(\operatorname{cof}D\mathbf{u})_{x_j j}^k=0\qquad(k=1,\dots,n)$$

在 x_0 处. 若反之 $\det D\mathbf{u}(x_0)=0$, 取 $\varepsilon>0$ 充分小使得 $\det(D\mathbf{u}(x_0)+\varepsilon I)\neq0$, 对 $\tilde{\mathbf{u}}\triangleq\mathbf{u}+\varepsilon x$ 应用第 1–2 步, 再令 $\varepsilon\to0$.

□ ♡

定理 1.2 (行列式作为零 Lagrangian)

行列式函数

$$L(P) = \det P \qquad (P \in \mathbb{M}^{n\times n})$$

是零 Lagrangian.

证明 Show/Hide Proof

需证对任一光滑函数 $\mathbf{u} : U \to \mathbb{R}^n$,

$$\sum_{i=1}^{n} \left(L_{p_i^k}(D\mathbf{u})\right)_{x_i} = 0 \qquad (k = 1, \dots, n).$$

由 (1.25),$L_{p_i^k} = (\operatorname{cof} P)_i^k (i, k = 1, \dots, n)$. 利用上述引理的记号与结论, 有

$$\sum_{i=1}^{n} \left(L_{p_i^k}(D\mathbf{u})\right)_{x_i} = \sum_{i=1}^{n} (\operatorname{cof} D\mathbf{u})_{x_i i}^k = 0 \qquad (k = 1, \dots, n).$$

□ ♡

其他有趣的零 Lagrangian 在习题中介绍.

c. 应用

一个漂亮的应用是给出一个拓扑不动点定理的简洁解析证明.

定理 1.3 (Brouwer 不动点定理)

假设

$$\mathbf{u} : B(0,1) \to B(0,1)$$

连续, 其中 $B(0,1)$ 表示 $\mathbb{R}^n$ 中的闭单位球. 则 $\mathbf{u}$ 有不动点, 即存在点 $x \in B(0,1)$ 使 $\mathbf{u}(x) = x$.

证明 Show/Hide Proof

1. 写 $B = B(0,1)$. 首先断言不存在光滑函数

$$\mathbf{w} : B \to \partial B \tag{1.27}$$

使得

$$\mathbf{w}(x) = x \quad \text{对所有} x \in \partial B. \tag{1.28}$$

2. 反设这样的函数 $\mathbf{w}$ 存在. 临时记恒等函数为 $\tilde{\mathbf{w}}$, 即 $\tilde{\mathbf{w}}(x) = x$ 对所有 $x \in B$. 由 (1.28),$\mathbf{w} \equiv \tilde{\mathbf{w}}$ 在 ∂B 上. 由于行列式是零 Lagrangian,定理 1.1 蕴涵

$$\int_B \det D\mathbf{w}\, dx = \int_B \det D\tilde{\mathbf{w}}\, dx = |B| \neq 0. \tag{1.29}$$

另一方面,(1.27) 蕴涵 $|\mathbf{w}|^2 \equiv 1$; 求导得

$$(D\mathbf{w})^T \mathbf{w} = 0. \tag{1.30}$$

由于 $|\mathbf{w}| = 1$,(1.30) 表明对每个 $x \in B$,0 是 $D\mathbf{w}^T$ 的特征值. 因此 $\det D\mathbf{w} \equiv 0$ 在 B 中. 这与 (1.29) 矛盾, 从而证明不存在满足 (1.27)、(1.28) 的光滑函数 $\mathbf{w}$. 3. 接着证明不存在任何满足 (1.27)、(1.28) 的连续函数 $\mathbf{w}$. 事实上, 若 $\mathbf{w}$ 是这样的函数, 连续延拓令 $x \in \mathbb{R}^n \setminus B$ 时 $\mathbf{w}(x) = x$. 注意 $\mathbf{w}(x) \neq 0 (x \in \mathbb{R}^n)$. 取 $\varepsilon > 0$ 充分小使 $\mathbf{w}_1 \triangleq \eta_\varepsilon * \mathbf{w}$ 满足 $\mathbf{w}_1(x) \neq 0 (x \in \mathbb{R}^n)$. 又由于 η_ε 径向, 当 $\varepsilon > 0$ 充分小时,$x \in \mathbb{R}^n \setminus B(0,2)$ 时 $\mathbf{w}_1(x) = x$. 于是

$$\mathbf{w}_2 \triangleq \frac{2\mathbf{w}_1}{|\mathbf{w}_1|}$$

将是满足 (1.27)、(1.28) 的光滑映射 (以球 $B(0,2)$ 代替 $B = B(0,1)$), 与第 1 步矛盾. 4. 最后假设 $\mathbf{u} : B \to B$ 连续但无不动点. 现定义映射 $\mathbf{w} : B \to \partial B$: 令 $\mathbf{w}(x)$ 为从 $\mathbf{u}(x)$ 出发经过 x 的射线与 ∂B 的交点. 由于对所有

$x \in B$ 有 $\mathbf{u}(x) \neq x$, 此映射良定义. 此外 $\mathbf{w}$ 连续并满足 (1.27)、(1.28). 但这又与第 2 步矛盾.

□ ♡

我们将在第 9 章多次使用 Brouwer 不动点定理.

1.2 极小元的存在性

本节识别 Lagrangian L 上的某些条件, 以保证泛函 $I[\cdot]$ 确实存在极小元, 至少在适当的 Sobolev 空间中如此.

1.2.1 强制性, 下半连续性

我们先就泛函

$$I[w] \triangleq \int_U L(Dw(x), w(x), x)\,\mathrm{d}x, \tag{1.31}$$

(定义于满足

$$w = g \quad \text{在} \partial U \text{上} \tag{1.32}$$

的适当函数 $w : U \to \mathbb{R}$ 上) 何时应有极小元, 给出一些大体上启发式的洞见.

a. 强制性

首先注意, 即使是一个光滑函数 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$、下方有界, 也未必取到其下确界. 例如考虑 $f = e^x$ 或 $(1 + x^2)^{-1}$. 这些例子提示, 一般而言需要某种假设来控制" 大" 函数 w 对应的 $I[w]$. 当然, 确保这一点最有效的方式是假设当 $|w| \to \infty$ 时 $I[w]$" 增长很快".

更具体地, 固定

$$1 < q < \infty. \tag{1.33}$$

我们进一步假设

$$\text{存在常数} \alpha > 0,\ \beta \geqslant 0 \text{ 使得} L(p, z, x) \geqslant \alpha|p|^q - \beta \quad \text{对所有} p \in \mathbb{R}^n,\ z \in \mathbb{R},\ x \in U. \tag{1.34}$$

因此

$$I[w] \geqslant \alpha \|Dw\|^q_{L^q(U)} - \gamma, \tag{1.35}$$

其中 $\gamma \triangleq \beta|U|$. 于是当 $\|Dw\|_{L^q} \to \infty$ 时 $I[w] \to \infty$. 习惯上称 (1.35) 为 $I[\cdot]$ 的**强制性条件**.

回到寻找泛函 $I[\cdot]$ 极小元这一基本任务, 由不等式 (1.35) 可见, 不仅对光滑函数 w、而且对迹意义下满足边界条件 (1.32) 的 Sobolev 空间 $W^{1,q}(U)$ 中的函数 w 定义 $I[w]$, 似乎是合理的. 毕竟,$I[w]$ 所定义的函数类 w 越宽, 极小元的候选者就越多.

今后写

$$\mathcal{A} \triangleq \{w \in W^{1,q}(U) \mid w = g \text{ 在迹意义下在} \partial U \text{ 上}\}$$

表示这一容许函数类. 注意由 (1.34), 对每个 $w \in \mathcal{A}$,$I[w]$ 均有定义 (但可能等于 $+\infty$).

b. 下半连续性

其次注意, 虽然满足强制性条件的连续函数 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 确实取到其下确界, 但我们的积分泛函 $I[\cdot]$ 一般不会如此. 为理解问题, 令

$$m \triangleq \inf_{w \in \mathcal{A}} I[w], \tag{1.36}$$

并选取函数 $u_k \in \mathcal{A}(k=1,\dots)$ 使

$$I[u_k] \to m \quad \text{当} k \to \infty. \tag{1.37}$$

称 $\{u_k\}_{k=1}^{\infty}$ 为**极小化序列**.

现希望证明 $\{u_k\}_{k=1}^{\infty}$ 的某个子列收敛到真正的极小元. 但为此需要某种紧性, 而这绝对是个问题, 因为空间 $W^{1,q}(U)$ 是无穷维的. 事实上, 若利用强制性不等式 (1.35), 结果 (见 §8.2.2) 只能推出极小化序列位于 $W^{1,q}(U)$ 的一个有界子集中. 但这并不意味着存在某个子列在 $W^{1,q}(U)$ 中收敛.

于是我们转向弱拓扑 (见 §D.4). 由于假设 $1<q<\infty$, 从而 $L^q(U)$ 自反, 推得存在子列 $\{u_{k_j}\}_{j=1}^{\infty} \subset \{u_k\}_{k=1}^{\infty}$ 及函数 $u \in W^{1,q}(U)$ 使

$$\begin{cases} u_{k_j} \rightharpoonup u & \text{弱收敛于} L^q(U), \\ Du_{k_j} \rightharpoonup Du & \text{弱收敛于} L^q(U;\mathbb{R}^n). \end{cases} \tag{1.38}$$

今后把 (1.38) 简写为

$$u_{k_j} \rightharpoonup u \quad \text{弱收敛于} W^{1,q}(U). \tag{1.39}$$

此外,$u=g$ 在迹意义下在 ∂U 上, 故 $u \in \mathcal{A}$.

因此, 通过转向弱拓扑, 我们从强制性不等式 (1.35) 中重新获得了足够的紧性, 可对适当子列推出 (1.39). 但现在出现了另一个困难: 在几乎所有有意义的情形中, 泛函 $I[\cdot]$ 关于弱收敛并不连续. 换言之, 不能由 (1.37)、(1.39) 推出

$$I[u] = \lim_{j\to\infty} I[u_{k_j}], \tag{1.40}$$

从而 u 是极小元. 问题在于 $Du_{k_j} \rightharpoonup Du$ 并不蕴涵 $Du_{k_j} \to Du$ a.e.; 例如完全可能, 梯度 Du_{k_j} 虽在 L^q 中有界, 却随 $k_j \to \infty$ 而越来越剧烈地振荡.

拯救我们的是最后一个关键观察: 实际上并不需要 (1.40) 的全部强度. 只需知道

$$I[u] \leqslant \liminf_{j\to\infty} I[u_{k_j}] \tag{1.41}$$

即可. 于是由 (1.37) 可推得 $I[u] \leqslant m$. 但由 (1.36),$m \leqslant I[u]$. 故 u 确为极小元.

定义 1.2

称泛函 $I[\cdot]$ 在 $W^{1,q}(U)$ 上是 (序列) 弱下半连续的, 只要每当

$$u_k \rightharpoonup u \quad \text{弱收敛于} W^{1,q}(U)$$

时, 均有

$$I[u] \leqslant \liminf_{k\to\infty} I[u_k].$$

♣

因此我们现在的目标是在非线性项 L 上识别合理条件, 以保证 $I[\cdot]$ 弱下半连续.

1.2.2 凸性

现回顾 §8.1.3 中的二阶变分分析, 记得在那里导出了不等式

$$\sum_{i,j=1}^{n} L_{p_ip_j}(Du(x),u(x),x)\xi_i\xi_j \geqslant 0 \qquad (\xi \in \mathbb{R}^n,\ x \in U),$$

它在 u 为光滑极小元时作为必要条件成立. 这一不等式强烈提示, 假设 L 关于其第一个自变量凸是合理的.

定理 1.4 (弱下半连续性)

设 L 光滑、下方有界, 且此外

$$\text{映射} p \mapsto L(p,z,x) \text{ 对每个} z \in \mathbb{R},\ x \in U \text{ 是凸的.}$$

则 $I[\cdot]$ 在 $W^{1,q}(U)$ 上弱下半连续.

证明 Show/Hide Proof

1. 任取序列 $\{u_k\}_{k=1}^{\infty}$ 满足

$$u_k \rightharpoonup u \quad \text{弱收敛于} W^{1,q}(U), \tag{1.42}$$

并令 $l \triangleq \liminf_{k\to\infty} I[u_k]$. 需证

$$I[u] \leqslant l. \tag{1.43}$$

2. 首先由 (1.42) 与 §D.4 注意到

$$\sup_k \|u_k\|_{W^{1,q}(U)} < \infty. \tag{1.44}$$

必要时取子列, 不妨还设

$$l = \lim_{k\to\infty} I[u_k]. \tag{1.45}$$

此外由 §5.7 的紧性定理可见 $u_k \to u$ 强收敛于 $L^q(U)$; 必要时再取子列, 有

$$u_k \to u \quad \text{a.e. 在} U \text{ 中}. \tag{1.46}$$

3. 固定 $\varepsilon > 0$. 由 (1.46) 与 Egoroff 定理 (§E.2),

$$u_k \to u \quad \text{在} E_\varepsilon \text{ 上一致}, \tag{1.47}$$

其中 E_ε 为可测集, 满足

$$|U \setminus E_\varepsilon| \leqslant \varepsilon. \tag{1.48}$$

可设当 $0 < \varepsilon' < \varepsilon$ 时 $E_\varepsilon \subseteq E_{\varepsilon'}$. 现写

$$F_\varepsilon \triangleq \left\{ x \in U \mid |u(x)| + |Du(x)| \leqslant \frac{1}{\varepsilon} \right\}. \tag{1.49}$$

则

$$|U \setminus F_\varepsilon| \to 0 \quad \text{当} \varepsilon \to 0. \tag{1.50}$$

最后令

$$G_\varepsilon \triangleq E_\varepsilon \cap F_\varepsilon, \tag{1.51}$$

并由 (1.48)、(1.50) 注意到当 $\varepsilon \to 0$ 时 $|U \setminus G_\varepsilon| \to 0$. 4. 现注意由于 L 下方有界, 不妨设

$$L \geqslant 0 \tag{1.52}$$

(否则可对适当常数 β 把下列论证应用于 $\widetilde{L} = L + \beta \geqslant 0$). 因此

$$\begin{aligned} I[u_k] &= \int_U L(Du_k, u_k, x)\,\mathrm{d}x \geqslant \int_{G_\varepsilon} L(Du_k, u_k, x)\,\mathrm{d}x \\ &\geqslant \int_{G_\varepsilon} L(Du, u_k, x)\,\mathrm{d}x + \int_{G_\varepsilon} D_p L(Du, u_k, x)\cdot(Du_k - Du)\,\mathrm{d}x, \end{aligned} \tag{1.53}$$

最后一不等式来自 L 关于其第一个自变量的凸性; 见 §B.1. 由 (1.47)、(1.49) 与 (1.51),

$$\lim_{k\to\infty} \int_{G_\varepsilon} L(Du, u_k, x)\,\mathrm{d}x = \int_{G_\varepsilon} L(Du, u, x)\,\mathrm{d}x. \tag{1.54}$$

此外, 由于 $D_p L(Du, u_k, x)$ 在 G_ε 上一致收敛于 $D_p L(Du, u, x)$, 且 $Du_k \rightharpoonup Du$ 弱收敛于 $L^q(U;\mathbb{R}^n)$, 有

$$\lim_{k\to\infty} \int_{G_\varepsilon} D_p L(Du, u_k, x)\cdot(Du_k - Du)\,\mathrm{d}x = 0. \tag{1.55}$$

由 (1.54)、(1.55), 从 (1.53) 推得

$$l = \lim_{k\to\infty} I[u_k] \geqslant \int_{G_\varepsilon} L(Du, u, x)\,\mathrm{d}x.$$

此不等式对每个 $\varepsilon>0$ 成立. 现令 $\varepsilon\to 0$, 回顾 (1.52) 与单调收敛定理 (§E.3), 得

$$l\geqslant \int_U L(Du,u,x)\,\mathrm{d}x = I[u],$$

即所证.

□ ♡

注 理解上述证明如何处理弱收敛 $Du_k \rightharpoonup Du$ 非常重要. 关键在于凸性不等式 (1.53), 其右端 Du_k 线性出现. 弱收敛按其定义与线性表达式相容; 故极限 (1.55) 成立. 请记住, 一般而言 $Du_k \rightharpoonup Du$ 并不蕴涵 $Du_k \to Du$ a.e., 即使取子列亦然. u_k 到 u 在 L^q 中的收敛要强得多, 因此我们不需要关于 $z\mapsto L(p,z,x)$ 的任何凸性假设.

我们终于可以确立 $I[\cdot]$ 在 $\mathcal{A}$ 中函数之间存在极小元.

定理 1.5 (极小元的存在性)

设 L 满足强制性不等式 (1.34) 且关于变量 p 凸. 又设容许集 $\mathcal{A}$ 非空. 则存在至少一个函数 $u\in\mathcal{A}$ 满足

$$I[u]=\min_{w\in\mathcal{A}} I[w].$$

证明 Show/Hide Proof

1. 令 $m\triangleq \inf_{w\in\mathcal{A}} I[w]$. 若 $m=+\infty$, 证毕; 故今后设 m 有限. 选取极小化序列 $\{u_k\}_{k=1}^{\infty}$. 则

$$I[u_k]\to m. \tag{1.56}$$

2. 不妨在不等式 (1.34) 中取 $\beta=0$, 否则同样可考虑 $\widetilde{L}=L+\beta$. 于是 $L\geqslant \alpha|p|^q$, 故

$$I[w]\geqslant \alpha\int_U |Dw|^q\,\mathrm{d}x. \tag{1.57}$$

由于 m 有限, 由 (1.56)、(1.57) 得

$$\sup_k \|Du_k\|_{L^q(U)}<\infty. \tag{1.58}$$

3. 现固定任一函数 $w\in\mathcal{A}$. 由于 u_k 与 w 均在迹意义下在 ∂U 上等于 g, 故 $u_k-w\in W_0^{1,q}(U)$. 于是 Poincaré 不等式蕴涵

$$\begin{aligned}\|u_k\|_{L^q(U)} &\leqslant \|u_k-w\|_{L^q(U)}+\|w\|_{L^q(U)}\\ &\leqslant C\|Du_k-Dw\|_{L^q(U)}+C\leqslant C,\end{aligned}$$

其中最后一不等式由 (1.58). 故 $\sup_k \|u_k\|_{L^q(U)}<\infty$. 此估计与 (1.58) 蕴涵 $\{u_k\}_{k=1}^{\infty}$ 在 $W^{1,q}(U)$ 中有界. 4. 因此存在子列 $\{u_{k_j}\}_{j=1}^{\infty}\subset\{u_k\}_{k=1}^{\infty}$ 及函数 $u\in W^{1,q}(U)$ 使

$$u_{k_j}\rightharpoonup u \quad \text{弱收敛于} W^{1,q}(U).$$

接着断言 $u\in\mathcal{A}$. 为此注意, 对如上 $w\in\mathcal{A}$,$u_k-w\in W_0^{1,q}(U)$. 而 $W_0^{1,q}(U)$ 是 $W^{1,q}(U)$ 的闭线性子空间, 故由 Mazur 定理 (§D.4) 弱闭. 因此 $u-w\in W_0^{1,q}(U)$. 从而 u 在 ∂U 上的迹为 g. 于是由 定理 1.4,$I[u]\leqslant \liminf_{j\to\infty} I[u_{k_j}]=m$. 但由于 $u\in\mathcal{A}$, 有

$$I[u]=m=\min_{w\in\mathcal{A}} I[w].$$

□ ♡

接着转向唯一性问题. 一般而言可能有多个极小元, 故为保证唯一性需要进一步假设. 例如假设

$$L=L(p,x)\ \text{不依赖于}z \tag{1.59}$$

且

$$\text{存在}\theta>0\ \text{使}\ \sum_{i,j=1}^{n} L_{p_ip_j}(p,x)\xi_i\xi_j\geqslant\theta|\xi|^2 \quad (p,\xi\in\mathbb{R}^n;\ x\in U). \tag{1.60}$$

条件 (1.60) 是说对每个 x, 映射 $p\mapsto L(p,x)$ 一致凸.

定理 1.6 (极小元的唯一性)

假设 (1.59)、(1.60) 成立. 则 $I[\cdot]$ 的极小元 $u \in \mathcal{A}$ 在 $I[u] < \infty$ 时唯一.

证明 Show/Hide Proof

1. 设 $u, \widetilde{u} \in \mathcal{A}$ 均为 $I[\cdot]$ 在 $\mathcal{A}$ 上的极小元. 则 $v \triangleq \dfrac{u+\widetilde{u}}{2} \in \mathcal{A}$. 断言

$$I[v] \leqslant \frac{I[u] + I[\widetilde{u}]}{2}, \tag{1.61}$$

且除非 $u = \widetilde{u}$ a.e., 严格不等. 2. 为此注意由一致凸性假设有

$$L(p,x) \geqslant L(q,x) + D_p L(q,x) \cdot (p-q) + \frac{\theta}{2}|p-q|^2 \qquad (x \in U,\ p,q \in \mathbb{R}^n). \tag{1.62}$$

令 $q = \dfrac{Du + D\widetilde{u}}{2}, p = Du$, 在 U 上积分:

$$I[v] + \int_U D_p L\left(\frac{Du+D\widetilde{u}}{2}, x\right) \cdot \left(\frac{Du - D\widetilde{u}}{2}\right) \mathrm{d}x + \frac{\theta}{8}\int_U |Du - D\widetilde{u}|^2 \,\mathrm{d}x \leqslant I[u]. \tag{1.63}$$

类似地, 在 (1.62) 中令 $q = \dfrac{Du + D\widetilde{u}}{2}, p = D\widetilde{u}$ 并积分:

$$I[v] + \int_U D_p L\left(\frac{Du+D\widetilde{u}}{2}, x\right) \cdot \left(\frac{D\widetilde{u} - Du}{2}\right) \mathrm{d}x + \frac{\theta}{8}\int_U |Du - D\widetilde{u}|^2 \,\mathrm{d}x \leqslant I[\widetilde{u}]. \tag{1.64}$$

两式相加除以 2, 得

$$I[v] + \frac{\theta}{8}\int_U |Du - D\widetilde{u}|^2 \,\mathrm{d}x \leqslant \frac{I[u] + I[\widetilde{u}]}{2}.$$

此即证明 (1.61). 3. 由于 $I[u] = I[\widetilde{u}] = \min\limits_{w \in \mathcal{A}} I[w] \leqslant I[v]$, 推得 $Du = D\widetilde{u}$ a.e. 在 U 中. 又 $u = \widetilde{u} = g$ 在迹意义下在 ∂U 上, 故 $u = \widetilde{u}$ a.e.

□ ♡

1.2.3 Euler–Lagrange 方程的弱解

接下来希望证明 $I[\cdot]$ 的任一极小元 $u \in \mathcal{A}$ 在某种适当意义下求解 Euler–Lagrange 方程. 这不能由 §8.1 的计算推出, 因为我们不知道 u 光滑, 只知道 $u \in W^{1,q}(U)$. 事实上还需要 L 及其导数上的一些增长条件. 今后假设

$$|L(p,z,x)| \leqslant C(|p|^q + |z|^q + 1), \tag{1.65}$$

以及

$$\begin{cases} |D_p L(p,z,x)| \leqslant C(|p|^{q-1} + |z|^{q-1} + 1), \\ |L_z(p,z,x)| \leqslant C(|p|^{q-1} + |z|^{q-1} + 1), \end{cases} \tag{1.66}$$

其中 C 为常数, 对所有 $p \in \mathbb{R}^n$、$z \in \mathbb{R}$、$x \in U$ 成立.

1.2.3.0.1 弱解定义的动机. 现转向与泛函 L 相关联的 Euler–Lagrange PDE 的边值问题, 对光滑极小元 u 写为

$$\begin{cases} -\sum\limits_{i=1}^n \left(L_{p_i}(Du,u,x)\right)_{x_i} + L_z(Du,u,x) = 0 & \text{在} U \text{ 中}, \\ u = g & \text{在} \partial U \text{ 上}. \end{cases} \tag{1.67}$$

若以检验函数 $v \in C_c^\infty(U)$ 乘 (1.67) 并分部积分, 得到等式

$$\int_U \sum_{i=1}^n L_{p_i}(Du,u,x) v_{x_i} + L_z(Du,u,x) v \,\mathrm{d}x = 0. \tag{1.68}$$

这当然就是 §8.1.2 推导 (1.67) 时首次得到的恒等式.

现设 $u \in W^{1,q}(U)$. 利用 (1.66) 可见

$$|D_p L(Du,u,x)| \leqslant C(|Du|^{q-1} + |u|^{q-1} + 1) \in L^{q'}(U),$$

其中 $q'=\dfrac{q}{q-1}$, $\dfrac{1}{q}+\dfrac{1}{q'}=1$. 类似地

$$|L_z(Du,u,x)|\leqslant C(|Du|^{q-1}+|u|^{q-1}+1)\in L^{q'}(U). \tag{1.69}$$

因此用标准逼近论证可知, 等式 (1.68) 对任一 $v\in W_0^{1,q}(U)$ 均成立. 这引出下列定义.

定义 1.3

称 $u\in\mathcal{A}$ 为边值问题 (1.67)(Euler–Lagrange 方程) 的弱解, 只要

$$\int_U \sum_{i=1}^n L_{p_i}(Du,u,x)v_{x_i}+L_z(Du,u,x)v\,\mathrm{d}x=0$$

对所有 $v\in W_0^{1,q}(U)$ 成立.

♣

定理 1.7 (Euler–Lagrange 方程的解)

设 L 满足增长条件 (1.65)、(1.66), 且 $u\in\mathcal{A}$ 满足

$$I[u]=\min_{w\in\mathcal{A}} I[w].$$

则 u 是 (1.67) 的弱解.

证明 Show/Hide Proof

如 §8.1.2 那样进行, 但需小心在积分号下求导. 固定任一 $v\in W_0^{1,q}(U)$, 令

$$i(\tau)\triangleq I[u+\tau v]\qquad(\tau\in\mathbb{R}).$$

由 (1.65) 知对所有 τ,$i(\tau)$ 有限.

取 $\tau\neq 0$, 写差商

$$\begin{aligned}\frac{i(\tau)-i(0)}{\tau}&=\int_U\frac{L(Du+\tau Dv,u+\tau v,x)-L(Du,u,x)}{\tau}\,\mathrm{d}x\\&=\int_U L_\tau(x)\,\mathrm{d}x,\end{aligned}\tag{1.70}$$

其中

$$L_\tau(x)\triangleq\frac{1}{\tau}\big[L(Du(x)+\tau Dv(x),u(x)+\tau v(x),x)-L(Du(x),u(x),x)\big]$$

对 a.e. $x\in U$. 显然

$$L_\tau(x)\to\sum_{i=1}^n L_{p_i}(Du,u,x)v_{x_i}+L_z(Du,u,x)v\quad\text{a.e.}\tag{1.71}$$

当 $\tau\to 0$. 此外

$$\begin{aligned}L_\tau(x)&=\frac{1}{\tau}\int_0^\tau\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}L(Du+sDv,u+sv,x)\,\mathrm{d}s\\&=\frac{1}{\tau}\int_0^\tau\sum_{i=1}^n L_{p_i}(Du+sDv,u+sv,x)v_{x_i}+L_z(Du+sDv,u+sv,x)v\,\mathrm{d}s.\end{aligned}$$

回顾 §B.2 的 Young 不等式:$ab\leqslant\dfrac{a^q}{q}+\dfrac{b^{q'}}{q'}$, 其中 $\dfrac{1}{q}+\dfrac{1}{q'}=1$. 由于 $u,v\in W^{1,q}(U)$, 不等式 (1.66) 与 Young 不等式经初等计算后给出

$$|L_\tau(x)|\leqslant C(|Du|^q+|u|^q+|Dv|^q+|v|^q+1)\in L^1(U)$$

对每个 $\tau\neq 0$. 因此可应用控制收敛定理, 由 (1.70)、(1.71) 得 $i'(0)$ 存在且等于

$$\int_U\sum_{i=1}^n L_{p_i}(Du,u,x)v_{x_i}+L_z(Du,u,x)v\,\mathrm{d}x.$$

但由于 $i(\cdot)$ 在 $\tau=0$ 处取最小值, 知 $i'(0)=0$; 故 u 是弱解.

□ ♡

注 一般而言,Euler–Lagrange 方程 (1.67) 还有其他不对应于 $I[\cdot]$ 最小值的解; 见 §8.2.5 与 §8.5. 但在联合映射 $(p,z)\mapsto L(p,z,x)$ 对每个 x 凸的特殊情形, 每个弱解实际上都是极小元. 为看到这一点, 设 $u\in\mathcal{A}$ 在弱意义下解

$$\begin{cases} -\sum_{i=1}^{n}\big(L_{p_i}(Du,u,x)\big)_{x_i}+L_z(Du,u,x)=0 & \text{在}U\text{ 中},\\ u=g & \text{在}\partial U\text{ 上}, \end{cases} \tag{1.72}$$

并任取 $w\in\mathcal{A}$. 利用映射 $(p,z)\mapsto L(p,z,x)$ 的凸性, 有

$$L(p,z,x)+D_pL(p,z,x)\cdot(q-p)+L_z(p,z,x)\cdot(w-z)\leqslant L(q,w,x).$$

令 $p=Du(x),q=Dw(x),z=u(x),w=w(x)$, 在 U 上积分:

$$I[u]+\int_U D_pL(Du,u,x)\cdot(Dw-Du)+L_z(Du,u,x)(w-u)\,\mathrm{d}x\leqslant I[w].$$

由 (1.72), 左端第二项为零, 故对每个 $w\in\mathcal{A}$ 有 $I[u]\leqslant I[w]$.

1.2.4 方程组

a. 凸性

现再次采用 §8.1.4 中为方程组设定的记号, 考察泛函

$$I[\mathbf{w}]\triangleq\int_U L(D\mathbf{w}(x),\mathbf{w}(x),x)\,\mathrm{d}x$$

(定义于适当函数 $\mathbf{w}:U\to\mathbb{R}^m$, 其中 $L:\mathbb{M}^{m\times n}\times\mathbb{R}^m\times\overline{U}\to\mathbb{R}$ 给定) 的极小元存在性问题.

§8.2.2 中建立的理论可毫无困难地推广到当前情形. 故假设强制性不等式

$$L(P,z,x)\geqslant\alpha|P|^q-\beta\qquad(P\in\mathbb{M}^{m\times n},\ z\in\mathbb{R}^m,\ x\in U) \tag{1.73}$$

($\alpha>0,\beta\geqslant 0$), 并令

$$\mathcal{A}\triangleq\{\mathbf{w}\in W^{1,q}(U;\mathbb{R}^m)\mid\mathbf{w}=\mathbf{g}\text{ 在迹意义下在}\partial U\text{ 上}\},$$

其中 $\mathbf{g}:\partial U\to\mathbb{R}^m$ 给定.

定理 1.8 (极小元的存在性)

设 L 满足强制性不等式 (1.73) 且关于变量 P 凸. 又设容许集 $\mathcal{A}$ 非空. 则存在 $\mathbf{u}\in\mathcal{A}$ 满足

$$I[\mathbf{u}]=\min_{\mathbf{w}\in\mathcal{A}}I[\mathbf{w}].$$

证明几乎逐字遵循 §8.2.2 中 定理 1.4 与 定理 1.5 的证明. ♡

与上面 定理 1.6 类似, 有

定理 1.9 (极小元的唯一性)

设 L 不依赖于 z, 且映射 $P\mapsto L(P,x)$ 一致凸. 则 $I[\cdot]$ 的极小元 $\mathbf{u}\in\mathcal{A}$ 在 $I[\mathbf{u}]<\infty$ 时唯一. ♡

现此外假设

$$\begin{cases} |L(P,z,x)|\leqslant C(|P|^q+|z|^q+1),\\ |D_PL(P,z,x)|\leqslant C(|P|^{q-1}+|z|^{q-1}+1),\\ |D_zL(P,z,x)|\leqslant C(|P|^{q-1}+|z|^{q-1}+1), \end{cases} \tag{1.74}$$

其中 C 为常数, 对所有 $P\in\mathbb{M}^{m\times n}$、$z\in\mathbb{R}^m$、$x\in U$ 成立.

现考虑 Euler–Lagrange 方程组

$$\begin{cases} -\sum_{i=1}^{n} \left(L_{p_i^k}(D\mathbf{u},\mathbf{u},x)\right)_{x_i} + L_{z^k}(D\mathbf{u},\mathbf{u},x) = 0 & \text{在} U \text{ 中}, \\ u^k = g^k & \text{在} \partial U \text{ 上}, \end{cases} \tag{1.75}$$

$k = 1,\dots,m$, 并定义 $\mathbf{u} \in \mathcal{A}$ 为弱解, 只要

$$\sum_{k=1}^{m} \int_U \sum_{i=1}^{n} L_{p_i^k}(D\mathbf{u},\mathbf{u},x) w^k_{x_i} + L_{z^k}(D\mathbf{u},\mathbf{u},x) w^k \,\mathrm{d}x = 0$$

对所有 $\mathbf{w} \in W_0^{1,q}(U;\mathbb{R}^m)$,$\mathbf{w} = (w^1,\dots,w^m)$ 成立.

定理 1.10 (Euler–Lagrange 方程组的解)

设 L 满足增长条件 (1.74), 且 $\mathbf{u} \in \mathcal{A}$ 满足

$$I[\mathbf{u}] = \min_{\mathbf{w}\in\mathcal{A}} I[\mathbf{w}].$$

则 $\mathbf{u}$ 是 (1.75) 的弱解. 证明几乎与 定理 1.7 完全相同.

♡

b. 多凸性

相当出人意料的是, 存在一些数学上、物理上有趣的方程组, 并未被上述 定理 1.8 覆盖, 但仍可用变分法研究. 其中包括某些问题, 其 Lagrangian L 关于 P 并不凸, 但 $I[\cdot]$ 仍弱下半连续.

引理 1.2 (行列式的弱连续性)

设 $n < q < \infty$, 且

$$\mathbf{u}_k \rightharpoonup \mathbf{u} \quad \text{弱收敛于} W^{1,q}(U;\mathbb{R}^n).$$

则

$$\det D\mathbf{u}_k \rightharpoonup \det D\mathbf{u} \quad \text{弱收敛于} L^{q/n}(U).$$

证明 Show/Hide Proof

1. 首先回顾矩阵恒等式 $(\det P)I = P(\operatorname{cof} P)^T$; 故

$$\det P = \sum_{j=1}^{n} p_j^i (\operatorname{cof} P)_j^i \qquad (i = 1,\dots,n).$$

2. 现令 $\mathbf{w} \in C^\infty(U;\mathbb{R}^n)$,$\mathbf{w} = (w^1,\dots,w^n)$. 则

$$\det D\mathbf{w} = \sum_{j=1}^{n} w^i_{x_j} (\operatorname{cof} D\mathbf{w})_j^i \qquad (i = 1,\dots,n). \tag{1.76}$$

但 §8.1.4 的引理断言 $\sum_{j=1}^{n} (\operatorname{cof} D\mathbf{w})^i_{x_j j} = 0$. 故公式 (1.76) 表明

$$\det D\mathbf{w} = \sum_{j=1}^{n} \left(w^i (\operatorname{cof} D\mathbf{w})_j^i\right)_{x_j}.$$

因此梯度矩阵的行列式可写成散度. 于是若 $v \in C_c^\infty(U)$, 有

$$\int_U v \det D\mathbf{w} \,\mathrm{d}x = -\sum_{j=1}^{n} \int_U v_{x_j} w^i (\operatorname{cof} D\mathbf{w})_j^i \,\mathrm{d}x \qquad (i = 1,\dots,n). \tag{1.77}$$

3. 我们已对光滑函数 $\mathbf{w}$ 建立恒等式 (1.77), 标准逼近论证给出

$$\int_U v \det D\mathbf{u}_k \,\mathrm{d}x = -\sum_{j=1}^{n} \int_U v_{x_j} u_k^i (\operatorname{cof} D\mathbf{u}_k)_j^i \,\mathrm{d}x \tag{1.78}$$

$(k=1,2,\dots)$. 由于 $n<q<\infty$ 且 $\mathbf{u}_k \rightharpoonup \mathbf{u}$ 于 $W^{1,q}(U;\mathbb{R}^n)$, 由 Morrey 不等式知 $\{\mathbf{u}_k\}_{k=1}^{\infty}$ 在 $C^{0,1-n/q}(U;\mathbb{R}^n)$ 中有界. 故用 Arzelà–Ascoli 紧性准则 (§C.8) 推得 $\mathbf{u}_k \to \mathbf{u}$ 在 U 上一致. 回到恒等式 (1.78), 可见若知道

$$\lim_{k\to\infty}\int_U \psi(\operatorname{cof} D\mathbf{u}_k)^i_j \,\mathrm{d}x = \int_U \psi(\operatorname{cof} D\mathbf{u})^i_j \,\mathrm{d}x \tag{1.79}$$

(对 $i,j=1,\dots,n$ 及每个 $\psi\in C_c^\infty(U)$), 则可得出

$$\lim_{k\to\infty}\int_U v\det D\mathbf{u}_k \,\mathrm{d}x = -\sum_{j=1}^n \int_U v_{x_j} u^i (\operatorname{cof} D\mathbf{u})^i_j \,\mathrm{d}x = \int_U v\det D\mathbf{u}\,\mathrm{d}x. \tag{1.80}$$

然而 $(\operatorname{cof} D\mathbf{u}_k)^i_j$ 是一个 $(n-1)\times(n-1)$ 矩阵的行列式, 可按上述方式分析: 写成适当 $(n-2)\times(n-2)$ 子矩阵行列式之和, 乘以一致收敛因子. 继续下去, 最终只需证明显然事实: 矩阵 $D\mathbf{u}_k$ 的各元弱收敛于 $D\mathbf{u}$ 的相应元. 由此验证 (1.79) 从而 (1.80). 4. 最后, 由于 $\{\mathbf{u}_k\}_{k=1}^{\infty}$ 在 $W^{1,q}(U;\mathbb{R}^n)$ 中有界且 $|\det D\mathbf{u}_k| \leqslant C|D\mathbf{u}_k|^n$, 知 $\{\det D\mathbf{u}_k\}_{k=1}^{\infty}$ 在 $L^{q/n}(U)$ 中有界. 故任一子列在 $L^{q/n}(U)$ 中有弱收敛子列——由 (1.80)——只能收敛到 $\det D\mathbf{u}$.

□ ♡

现利用此引理建立与 定理 1.4 类似的弱下半连续断言, 但不假设 Lagrangian L 关于 P 必凸. 反之设 $m=n$ 且 L 形如

$$L(P,z,x) = F(P,\det P,z,x) \qquad (P\in\mathbb{M}^{n\times n},\ z\in\mathbb{R}^n,\ x\in U), \tag{1.81}$$

其中 $F:\mathbb{M}^{n\times n}\times\mathbb{R}\times\mathbb{R}^n\times\overline{U}\to\mathbb{R}$ 光滑. 进一步假设

$$\text{对每个固定的} z\in\mathbb{R}^m,\ x\in\mathbb{R}^n,\ \text{联合映射}(P,r)\mapsto F(P,r,z,x)\ \text{凸}. \tag{1.82}$$

形如 (1.81)、满足 (1.82) 的 Lagrangian L 称为**多凸的**.

定理 1.11 (多凸泛函的下半连续性)

设 $n<q<\infty$. 又设 L 下方有界且多凸. 则 $I[\cdot]$ 在 $W^{1,q}(U;\mathbb{R}^n)$ 上弱下半连续.

证明 Show/Hide Proof

任取序列 $\{\mathbf{u}_k\}_{k=1}^{\infty}$ 满足

$$\mathbf{u}_k \rightharpoonup \mathbf{u} \quad \text{弱收敛于} W^{1,q}(U;\mathbb{R}^n). \tag{1.83}$$

由引理,

$$\det D\mathbf{u}_k \rightharpoonup \det D\mathbf{u} \quad \text{弱收敛于} L^{q/n}(U). \tag{1.84}$$

现可几乎完全如同 定理 1.4 的证明那样论证. 事实上, 用该证明的记号, 有

$$\begin{aligned} I[\mathbf{u}_k] &= \int_U L(D\mathbf{u}_k,\mathbf{u}_k,x)\,\mathrm{d}x \geqslant \int_{G_\varepsilon} L(D\mathbf{u}_k,\mathbf{u}_k,x)\,\mathrm{d}x \\ &= \int_{G_\varepsilon} F(D\mathbf{u}_k,\det D\mathbf{u}_k,\mathbf{u}_k,x)\,\mathrm{d}x \\ &\geqslant \int_{G_\varepsilon} F(D\mathbf{u},\det D\mathbf{u},\mathbf{u}_k,x)\,\mathrm{d}x \\ &\quad + \int_{G_\varepsilon} F_P(D\mathbf{u},\det D\mathbf{u},\mathbf{u}_k,x)\cdot(D\mathbf{u}_k - D\mathbf{u}) \\ &\qquad + F_r(D\mathbf{u},\det D\mathbf{u},\mathbf{u}_k,x)(\det D\mathbf{u}_k - \det D\mathbf{u})\,\mathrm{d}x, \end{aligned}$$

此由 (1.82). 如 定理 1.4 证明中那样推理, 由 (1.83)、(1.84) 推得最后一项当 $k\to\infty$ 时极限为零.

□ ♡

如前, 立即推得

定理 1.12 (多凸泛函的极小元存在性)

设 $n < q < \infty$,L 满足强制性不等式 (1.73) 且多凸. 又设容许集 $\mathcal{A}$ 非空. 则存在 $\mathbf{u} \in \mathcal{A}$ 满足

$$I[\mathbf{u}] = \min_{\mathbf{w} \in \mathcal{A}} I[\mathbf{w}].$$

♡

例题 1.5 弹性力学 对多凸性的大部分兴趣来自非线性弹性理论, 其中 $n = 3$. 考虑一个弹性体, 其初始参考构型为 U. 然后把每个边界点 $x \in \partial U$ 位移到新位置 $\mathbf{g}(x)$, 希望确定每个内点 $x \in U$ 的新位移 $\mathbf{u}(x)$. 若材料是超弹性的, 则按定义存在一个相关联的能量密度 L, 使物理位移 $\mathbf{u}$ 在所有容许位移 $\mathbf{w} \in \mathcal{A}$ 上极小化内能泛函

$$I[\mathbf{w}] \triangleq \int_U L(D\mathbf{w}, x)\,\mathrm{d}x.$$

从物理上看, 表示拉伸与压缩内能密度的 L 显式依赖于局部体积变化, 即依赖于 $\det D\mathbf{w}$, 似乎是合理的. 换言之, 物理上宜假设 L 具有形式 $L(P, x) = F(P, \det P, x)$. 于是 F 在其第一个自变量中描述由线元变化引起的内能变化, 在其第二个自变量中描述由体积元变化引起的内能变化. 更多解释见 Ball(Arch. Rational Mech. Analysis 63 (1977), 337–403).

1.2.5 局部极小元

本小节提出一个基本问题: 在何种情形下, 能量泛函 $I[\cdot]$ 的临界点实际上是极小元或局部极小元? 具体地, 假设 u 是 Euler–Lagrange PDE

$$\begin{cases} -\sum_{i=1}^{n} \left(L_{p_i}(Du, u, x)\right)_{x_i} + L_z(Du, u, x) = 0 & \text{在} U \text{ 中}, \\ u = g & \text{在} \partial U \text{ 上} \end{cases} \tag{1.85}$$

的光滑解, 因而是泛函

$$I[w] = \int_U L(Dw, w, x)\,\mathrm{d}x$$

(在满足边界条件 $w = g$ 在 ∂U 上的函数 w 之间) 的临界点. 如常假设

$$p \mapsto L(p, z, x) \text{ 凸}.$$

我们将证明: 若图像 $x \mapsto u(x)$ 位于由其他临界点对应的单参数图像族 $x \mapsto u(x, \lambda)$ 生成的区域 R 内, 则事实上 u 是 $I[\cdot]$ 在取值于 R 内的容许变分 w 之间的极小元. 更精确地, 设 $I \subseteq \mathbb{R}$ 为包含 0 的开区间, 且 $\{u(\cdot, \lambda) \mid \lambda \in I\}$ 是 Euler–Lagrange PDE

$$-\sum_{i=1}^{n} \left(L_{p_i}(Du(x, \lambda), u(x, \lambda), x)\right)_{x_i} + L_z(Du(x, \lambda), u(x, \lambda), x) = 0 \tag{1.86}$$

在 U 内的光滑单参数解族, 满足

$$u(x) = u(x, 0) \qquad (x \in U). \tag{1.87}$$

如下构造一个取值于区域 R(即函数 $u(\cdot, \lambda)(\lambda \in I)$ 图像之并) 中的容许函数 w. 取 $\theta : \overline{U} \to I$ 为满足

$$\theta = 0 \quad \text{在} \partial U \text{ 上} \tag{1.88}$$

的光滑函数. 定义

$$w(x) \triangleq u(x, \theta(x)), \tag{1.89}$$

注意 $w = u = g$ 在 ∂U 上.

定理 1.13 (局部极小元)

函数 u 是区域 R 内的局部极小元, 意指

$$I[u] \leqslant I[w] \tag{1.90}$$

对任何如上构造的函数 w 成立. 因此, 若 u 是 Euler–Lagrange PDE 的解并嵌入一族其他解之中, 则 u 是 $I[\cdot]$ 在形如 (1.89) 的函数 w 之间的极小元. 例如, 若对小 λ 有 $u_\lambda > 0$, 则任一在点态意义下充分接近 u 的 w 均可写成此形式. 注意 Dw 不必接近 Du.

证明 Show/Hide Proof

1. 首先观察

$$w_{x_i}(x) = u_{x_i}(x,\theta(x)) + u_\lambda(x,\theta(x))\theta_{x_i} \qquad (i = 1,\dots,n).$$

因此 L 关于其第一个自变量的凸性蕴涵

$$\begin{aligned} I[w] &= \int_U L(Dw,w,x)\,\mathrm{d}x = \int_U L(Du + u_\lambda D\theta, w, x)\,\mathrm{d}x \\ &\geqslant \int_U L(Du,w,x) + u_\lambda D_p L(Du,w,x)\cdot D\theta\,\mathrm{d}x, \end{aligned} \tag{1.91}$$

其中 u 在 $(x,\theta(x))$ 处取值,$D = D_x$. 2. 现引入向量场 $\mathbf{b} = (b^1,\dots,b^n)$, 定义为

$$b^i \triangleq \int_0^{\theta(x)} u_\lambda(x,\lambda) L_{p_i}(Du(x,\lambda),u(x,\lambda),x)\,\mathrm{d}\lambda \qquad (i = 1,\dots,n). \tag{1.92}$$

则

$$\begin{aligned} \operatorname{div}\mathbf{b} &= \sum_{i=1}^n \theta_{x_i} u_\lambda(x,\theta(x)) L_{p_i}(Du(x,\theta(x)),u(x,\theta(x)),x) \\ &\quad + \sum_{i=1}^n \int_0^{\theta(x)} u_{\lambda x_i}(x,\lambda) L_{p_i}(Du(x,\lambda),u(x,\lambda),x) \\ &\qquad + u_\lambda(x,\lambda)\big(L_{p_i}(Du(x,\lambda),u(x,\lambda),x)\big)_{x_i}\,\mathrm{d}\lambda \\ &= u_\lambda(x,\theta) D_p L(Du(x,\theta(x)),w(x),x)\cdot D\theta \\ &\quad + \int_0^{\theta(x)} \sum_{i=1}^n u_{\lambda x_i}(x,\lambda) L_{p_i}(Du(x,\lambda),u(x,\lambda),x) \\ &\qquad + u_\lambda(x,\lambda) L_z(Du(x,\lambda),u(x,\lambda),x)\,\mathrm{d}\lambda. \end{aligned}$$

此计算中最后一等式调用了 Euler–Lagrange 方程 (1.86). 接着观察

$$\big(L(Du(x,\lambda),u(x,\lambda),x)\big)_\lambda = \sum_{i=1}^n L_{p_i}(Du,u,x) u_{x_i\lambda} + L_z(Du,u,x) u_\lambda.$$

因此上述计算蕴涵

$$\begin{aligned} \operatorname{div}\mathbf{b} &= u_\lambda(x,\theta) D_p L(Du,w,x)\cdot D\theta + \int_0^{\theta(x)} L(Du,u,x)_\lambda\,\mathrm{d}\lambda \\ &= u_\lambda(x,\theta) D_p L(Du,w,x)\cdot D\theta + L(Du(x,\theta(x)),w,x) - L(Du,u,x), \end{aligned}$$

此由 (1.87). 3. 把此计算用于 (1.91), 用 Gauss–Green 定理推得

$$\begin{aligned} I[w] &\geqslant \int_U L(Du,u,x) + \operatorname{div}\mathbf{b}\,\mathrm{d}x \\ &= I[u] + \int_{\partial U} \mathbf{b}\cdot\nu\,\mathrm{d}S = I[u], \end{aligned}$$

因为 $\theta = 0$ 在 ∂U 上, 从而 $\mathbf{b} = 0$ 在 ∂U 上.(1.90) 得证.

□ ♡

这一计算让我们得以一瞥关于临界点何时为极小元或局部极小元的深刻经典理论: 更多见 Morrey [Mo] 与 Giaquinta–Hildebrandt [G-H].

1.3 正则性

本节讨论能量泛函极小元的光滑性. 这通常是相当困难的课题, 故我们将作一系列强简化假设. 今后设泛函 $I[\cdot]$ 具有形式

$$I[w] \triangleq \int_U L(Dw) - wf \,\mathrm{d}x, \tag{1.93}$$

其中 $f \in L^2(U)$. 还取 $q = 2$, 并假设增长条件

$$|D_p L(p)| \leqslant C(|p| + 1) \qquad (p \in \mathbb{R}^n). \tag{1.94}$$

于是任一极小元 $u \in \mathcal{A}$ 是 Euler–Lagrange PDE

$$-\sum_{i=1}^n \big(L_{p_i}(Du)\big)_{x_i} = f \quad \text{在} U \text{ 中} \tag{1.95}$$

的弱解; 即

$$\int_U \sum_{i=1}^n L_{p_i}(Du) v_{x_i} \,\mathrm{d}x = \int_U fv \,\mathrm{d}x \qquad \text{对所有} v \in H_0^1(U). \tag{1.96}$$

1.3.1 二阶导数估计

现要证明: 若 $u \in H^1(U)$ 是非线性 PDE (1.95) 的弱解, 则事实上 $u \in H^2_{\mathrm{loc}}(U)$. 但为此需加强 L 上的增长条件. 首先假设

$$|D^2 L(p)| \leqslant C \qquad (p \in \mathbb{R}^n). \tag{1.97}$$

此外假设 L 一致凸, 即存在常数 $\theta > 0$ 使

$$\sum_{i,j=1}^n L_{p_i p_j}(p)\xi_i \xi_j \geqslant \theta|\xi|^2 \qquad (p, \xi \in \mathbb{R}^n). \tag{1.98}$$

显然这是第 6 章中线性 PDE 一致椭圆性条件的某种非线性类比. 因此想法是尝试利用、或至少模仿该章中的某些计算.

定理 1.14 (极小元的二阶导数)

(i) 设 $u \in H^1(U)$ 是非线性偏微分方程 (1.95) 的弱解, 其中 L 满足 (1.97)、(1.98). 则

$$u \in H^2_{\mathrm{loc}}(U).$$

(ii) 此外若 $u \in H_0^1(U)$ 且 ∂U 为 C^2, 则

$$u \in H^2(U),$$

并有估计

$$\|u\|_{H^2(U)} \leqslant C\|f\|_{L^2(U)}.$$

证明 Show/Hide Proof

1. 大体遵循 §6.3.1 中线性二阶椭圆 PDE 解的局部 H^2 正则性相应定理的证明. 任取开集 $V \Subset U$, 再选开集 W 使 $V \Subset W \Subset U$. 选取光滑截断函数 ζ 满足

$$\zeta \equiv 1 \text{ 在} V \text{ 上}, \quad \zeta \equiv 0 \text{ 在} \mathbb{R}^n \setminus W \text{ 上}, \quad 0 \leqslant \zeta \leqslant 1.$$

取 $|h| > 0$ 小, 选 $k \in \{1, \dots, n\}$, 在 (1.96) 中代入

$$v \triangleq -D_k^{-h}(\zeta^2 D_k^h u).$$

这里采用 §5.8.2 的记号:

$$D_k^h u(x) = \frac{u(x + he_k) - u(x)}{h} \qquad (x \in W).$$

利用恒等式 $\int_U uD_k^{-h}v\,\mathrm{d}x = -\int_U vD_k^h u\,\mathrm{d}x$, 推得

$$\sum_{i=1}^n \int_U D_k^h(L_{p_i}(Du))(\zeta^2 D_k^h u)_{x_i}\,\mathrm{d}x = -\int_U fD_k^{-h}(\zeta^2 D_k^h u)\,\mathrm{d}x. \tag{1.99}$$

现

$$\begin{aligned} D_k^h L_{p_i}(Du(x)) &= \frac{L_{p_i}(Du(x+he_k)) - L_{p_i}(Du(x))}{h} \\ &= \frac{1}{h}\int_0^1 \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s} L_{p_i}(sDu(x+he_k) + (1-s)Du(x))\,\mathrm{d}s \\ &= \frac{1}{h}\int_0^1 \sum_{j=1}^n L_{p_ip_j}(sDu(x+he_k) + (1-s)Du(x)) \\ &\qquad \cdot (u_{x_j}(x+he_k) - u_{x_j}(x))\,\mathrm{d}s \\ &= \sum_{j=1}^n a^{ij,h}(x) D_k^h u_{x_j}(x), \end{aligned} \tag{1.100}$$

其中

$$a^{ij,h}(x) \triangleq \int_0^1 L_{p_ip_j}(sDu(x+he_k) + (1-s)Du(x))\,\mathrm{d}s \qquad (i,j=1,\dots,n). \tag{1.101}$$

把 (1.100) 代入 (1.99) 并作简单计算, 得到恒等式:

$$\begin{aligned} A_1 + A_2 &\triangleq \sum_{i,j=1}^n \int_U \zeta^2 a^{ij,h} D_k^h u_{x_j} D_k^h u_{x_i}\,\mathrm{d}x \\ &\quad + \sum_{i,j=1}^n \int_U a^{ij,h} D_k^h u_{x_j} D_k^h u\, 2\zeta\zeta_{x_i}\,\mathrm{d}x \\ &= -\int_U fD_k^{-h}(\zeta^2 D_k^h u)\,\mathrm{d}x \triangleq B. \end{aligned} \tag{1.102}$$

一致凸性条件 (1.98) 蕴涵

$$A_1 \geqslant \theta \int_U \zeta^2 |D_k^h Du|^2\,\mathrm{d}x. \tag{1.103}$$

此外由 (1.97) 见

$$\begin{aligned} |A_2| &\leqslant C\int_W \zeta |D_k^h Du||D_k^h u|\,\mathrm{d}x \\ &\leqslant \varepsilon \int_W \zeta^2 |D_k^h Du|^2\,\mathrm{d}x + \frac{C}{\varepsilon}\int_W |D_k^h u|^2\,\mathrm{d}x. \end{aligned} \tag{1.104}$$

此外, 如 §6.3.1 中线性二阶椭圆 PDE 内部 H^2 估计的证明, 有

$$|B| \leqslant \varepsilon \int_U \zeta^2 |D_k^h Du|^2\,\mathrm{d}x + \frac{C}{\varepsilon}\int_U f^2 + |Du|^2\,\mathrm{d}x.$$

取 $\varepsilon = \dfrac{\theta}{4}$, 由上述关于 A_1, A_2, B 的界推得估计

$$\int_U \zeta^2 |D_k^h Du|^2\,\mathrm{d}x \leqslant C\int_W f^2 + |D_k^h u|^2\,\mathrm{d}x \leqslant C\int_U f^2 + |Du|^2\,\mathrm{d}x,$$

最后一不等式由 §5.8.2 中差分算子定理 (i) 成立. 2. 由于 $\zeta \equiv 1$ 在 V 上, 得

$$\int_V |D_k^h Du|^2\,\mathrm{d}x \leqslant C\int_U f^2 + |Du|^2\,\mathrm{d}x$$

对 $k = 1,\dots,n$ 及所有充分小的 $|h| > 0$ 成立. 于是 §5.8.2 中差分算子定理 (ii) 蕴涵 $Du \in H^1(V)$, 故 $u \in H^2(V)$. 这对每个 $V \Subset U$ 成立; 故 $u \in H^2_{\mathrm{loc}}(U)$. 3. 若 $u \in H_0^1(U)$ 是 (1.95) 的弱解且 ∂U 为 C^2, 则可模仿 §6.3.2 中边

界 H^2 正则性定理的证明, 证得 $u \in H^2(U)$, 并有估计

$$\|u\|_{H^2(U)} \leqslant C(\|f\|_{L^2(U)} + \|u\|_{H^1(U)});$$

细节留给读者. 现由 (1.98) 得不等式

$$(DL(p) - DL(0)) \cdot p \geqslant \theta|p|^2 \qquad (p \in \mathbb{R}^n).$$

然后在 (1.96) 中令 $v = u$, 可用此估计导出界

$$\|u\|_{H^1(U)} \leqslant C\|f\|_{L^2(U)},$$

从而完成证明.

□ ♡

1.3.2 关于更高阶正则性的注记

接着要证明: 若 L 无穷次可微, 则 u 亦然. 与 §6.3 中为二阶线性椭圆 PDE 建立的正则性理论类比, 把上节的 H^2_{loc} 估计推广以在更高 Sobolev 空间 $H^k_{\text{loc}}(U)(k = 3, 4, \dots)$ 中获得进一步估计, 似乎是自然的.

但这一方法对非线性偏微分方程 (1.95) 行不通. 原因如下. 对于线性方程, 粗略地说, 可以多次对方程求导, 仍得到与原方程同一般形式的线性 PDE; 例如见 §6.3.1 中高阶内部正则性定理的证明. 但若多次对非线性微分方程求导, 所得越来越复杂的表达式很快就无法处理. 需要深刻得多的思想, 其完整展开超出本书范围. 不过我们仍至少概述基本方案.

首先, 取检验函数 $w \in C_c^\infty(U)$, 选 $k \in \{1, \dots, n\}$, 在恒等式 (1.96) 中令 $v = -w_{x_k}$(为简单起见现取 $f \equiv 0$). 由于现在已知 $u \in H^2_{\text{loc}}(U)$, 可分部积分得

$$\int_U \sum_{i,j=1}^n L_{p_i p_j}(Du) u_{x_k x_j} w_{x_i} \, dx = 0. \tag{1.105}$$

接着写

$$\widetilde{u} \triangleq u_{x_k} \tag{1.106}$$

及

$$a^{ij} \triangleq L_{p_i p_j}(Du) \qquad (i, j = 1, \dots, n). \tag{1.107}$$

再固定任一 $V \Subset U$. 经逼近后由 (1.105)–(1.107) 得

$$\int_U \sum_{i,j=1}^n a^{ij}(x) \widetilde{u}_{x_j} w_{x_i} \, dx = 0 \tag{1.108}$$

对所有 $w \in H_0^1(V)$ 成立. 这是说 $\widetilde{u} \in H^1(V)$ 是线性二阶椭圆 PDE

$$-\sum_{i,j=1}^n (a^{ij} \widetilde{u}_{x_j})_{x_i} = 0 \quad \text{在} V \text{ 中} \tag{1.109}$$

的弱解.

但不能直接应用 §6.3 的正则性理论由 (1.109) 断言 $\widetilde{u}$ 光滑, 原因是由 (1.97)、(1.107) 只能推出

$$a^{ij} \in L^\infty(V) \qquad (i, j = 1, \dots, n).$$

然而一个由 De Giorgi、Moser、Nash 独立证明的深刻定理断言:(1.109) 的任一弱解事实上对某个指数 $\gamma > 0$ 局部 Hölder 连续.(见 Gilbarg–Trudinger [G-T, 第 8 章].) 于是若 $W \Subset V$, 有 $\widetilde{u} \in C^{0,\gamma}(W)$, 从而

$$u \in C^{1,\gamma}_{\text{loc}}(U).$$

回到定义 (1.107). 若 L 光滑, 现已知 $a^{ij} \in C^{0,\gamma}_{\text{loc}}(U)(i, j = 1, \dots, n)$. 则 (1.95) 与 Schauder 的一个较早定理 [G-T, 第 4、6 章] 断言事实上

$$u \in C^{2,\gamma}_{\text{loc}}(U).$$

但随后 $a^{ij} \in C^{1,\gamma}_{\mathrm{loc}}(U)$, 故另一版本的 Schauder 估计蕴涵

$$u \in C^{3,\gamma}_{\mathrm{loc}}(U).$$

可以继续这一所谓"bootstrap" 论证, 最终推出对 $k = 1, 2, \ldots, u \in C^{k,\gamma}_{\mathrm{loc}}(U)$, 故 $u \in C^{\infty}(U)$.

关于变分法中正则性理论的更多内容, 见 Giaquinta [Gi].

1.4 约束

本节考察变分法在某些约束极小化问题上的应用, 并特别讨论相应 Euler–Lagrange PDE 中 Lagrange 乘子的作用.

1.4.1 非线性特征值问题

首先研究带积分约束的问题. 具体地, 考察极小化能量泛函

$$I[w] \triangleq \frac{1}{2}\int_U |Dw|^2 \,\mathrm{d}x \tag{1.110}$$

(在满足 $w = 0$ 在 ∂U 上的所有函数 w 中) 的问题, 但现还受附加边条件

$$J[w] \triangleq \int_U G(w)\,\mathrm{d}x = 0, \tag{1.111}$$

其中 $G : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 为给定光滑函数. 今后写 $g = G'$. 现假设

$$|g(z)| \leqslant C(|z| + 1), \tag{1.112}$$

从而

$$|G(z)| \leqslant C(|z|^2 + 1) \qquad (z \in \mathbb{R}) \tag{1.113}$$

对某常数 C.

还引入适当容许类

$$\mathcal{A} \triangleq \{w \in H^1_0(U) \mid J[w] = 0\}.$$

另设开集 U 有界、连通且边界光滑.

定理 1.15 (带约束极小元的存在性)

设容许集 $\mathcal{A}$ 非空. 则存在 $u \in \mathcal{A}$ 满足

$$I[u] = \min_{w \in \mathcal{A}} I[w].$$

证明 Show/Hide Proof

如常选取极小化序列 $\{u_k\}_{k=1}^{\infty} \subset \mathcal{A}$, 使

$$I[u_k] \to m = \inf_{w \in \mathcal{A}} I[w].$$

于是如上可提取子列

$$u_{k_j} \rightharpoonup u \quad \text{弱收敛于} H^1_0(U), \tag{1.114}$$

且 $I[u] \leqslant m$. 一旦证明

$$J[u] = 0, \tag{1.115}$$

从而 $u \in \mathcal{A}$, 证毕. 利用 §5.7 的紧性理论, 由 (1.114) 推得

$$u_{k_j} \to u \quad \text{在} L^2(U) \text{ 中}. \tag{1.116}$$

因此

$$\begin{aligned}|J(u)| = |J(u) - J(u_k)| &\leqslant \int_U |G(u) - G(u_k)|\,\mathrm{d}x \\ &\leqslant C\int_U |u-u_k|(1+|u|+|u_k|)\,\mathrm{d}x \quad \text{由(1.112)} \\ &\to 0 \quad \text{当} k\to\infty. \end{aligned} \tag{1.117}$$

□ ♡

远比带约束极小元的单纯存在性更有趣的是考察相应的 Euler–Lagrange 方程.

定理 1.16 (Lagrange 乘子)

设 $u \in \mathcal{A}$ 满足

$$I[u] = \min_{w\in\mathcal{A}} I[w]. \tag{1.118}$$

则存在实数 λ 使

$$\int_U Du\cdot Dv\,\mathrm{d}x = \lambda\int_U g(u)v\,\mathrm{d}x \tag{1.119}$$

对所有 $v \in H_0^1(U)$ 成立.

注 于是 u 是非线性边值问题

$$\begin{cases} -\Delta u = \lambda g(u) & \text{在} U \text{ 中}, \\ u = 0 & \text{在}\partial U \text{ 上} \end{cases} \tag{1.120}$$

的弱解, 其中 λ 是对应于积分约束

$$J[u] = 0 \tag{1.121}$$

的 Lagrange 乘子. 形如 (1.120)、关于未知量 (u,λ) 且 $u\not\equiv 0$ 的问题是一个**非线性特征值问题**.

证明 Show/Hide Proof

1. 固定任一函数 $v \in H_0^1(U)$. 首先假设

$$g(u) \text{ 在} U \text{ 内 a.e. 不等于零}. \tag{1.122}$$

然后任取函数 $w \in H_0^1(U)$ 满足

$$\int_U g(u)w\,\mathrm{d}x \neq 0; \tag{1.123}$$

由 (1.122) 这是可能的. 现写

$$j(\tau,\sigma) \triangleq J[u+\tau v+\sigma w] = \int_U G(u+\tau v+\sigma w)\,\mathrm{d}x \qquad (\tau,\sigma\in\mathbb{R}). \tag{1.124}$$

显然

$$j(0,0) = \int_U G(u)\,\mathrm{d}x = 0. \tag{1.125}$$

此外 j 为 C^1, 且

$$\frac{\partial j}{\partial\tau}(\tau,\sigma) = \int_U g(u+\tau v+\sigma w)v\,\mathrm{d}x, \tag{1.126}$$

$$\frac{\partial j}{\partial\sigma}(\tau,\sigma) = \int_U g(u+\tau v+\sigma w)w\,\mathrm{d}x. \tag{1.127}$$

因此 (1.123) 蕴涵

$$\frac{\partial j}{\partial\sigma}(0,0) \neq 0. \tag{1.128}$$

由隐函数定理 (§C.7), 存在 C^1 函数 $\phi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 使

$$\phi(0) = 0 \tag{1.129}$$

且

$$j(\tau, \phi(\tau)) = 0 \tag{1.130}$$

对所有充分小的 τ(设 $|\tau| \leqslant \tau_0$) 成立. 求导得

$$\frac{\partial j}{\partial \tau}(\tau, \phi(\tau)) + \frac{\partial j}{\partial \sigma}(\tau, \phi(\tau))\phi'(\tau) = 0,$$

由此 (1.126)、(1.127) 给出

$$\phi'(0) = -\frac{\int_U g(u)v \,\mathrm{d}x}{\int_U g(u)w \,\mathrm{d}x}. \tag{1.131}$$

2. 现令

$$w(\tau) \triangleq \tau v + \phi(\tau)w \qquad (|\tau| \leqslant \tau_0)$$

并写

$$i(\tau) \triangleq I[u + w(\tau)].$$

由于 (1.130) 蕴涵 $J[u + w(\tau)] = 0$, 知 $u + w(\tau) \in \mathcal{A}$. 故 C^1 函数 $i(\cdot)$ 在 0 处取最小值. 于是

$$\begin{aligned} 0 = i'(0) &= \int_U (Du + \tau Dv + \phi(\tau)Dw) \cdot (Dv + \phi'(\tau)Dw) \,\mathrm{d}x \Big|_{\tau=0} \\ &= \int_U Du \cdot (Dv + \phi'(0)Dw) \,\mathrm{d}x. \end{aligned} \tag{1.132}$$

回顾 (1.131) 并定义

$$\lambda \triangleq \frac{\int_U Du \cdot Dw \,\mathrm{d}x}{\int_U g(u)w \,\mathrm{d}x},$$

由 (1.132) 推得所需等式

$$\int_U Du \cdot Dv \,\mathrm{d}x = \lambda \int_U g(u)v \,\mathrm{d}x$$

对所有 $v \in H_0^1(U)$ 成立. 3. 现设代替 (1.122) 的是

$$g(u) = 0 \quad \text{a.e. 在} U \text{ 中}.$$

以有界函数逼近 g, 推得 $DG(u) = g(u)Du = 0$ a.e.. 因此由于 U 连通,$G(u)$ a.e. 为常数. 又因 $J[u] = \int_U G(u) \,\mathrm{d}x = 0$, 故 $G(u) = 0$ a.e.. 由于 $u = 0$ 在迹意义下在 ∂U 上, 故 $G(0) = 0$. 但随后 $u = 0$ a.e., 否则 $I[u] > I[0] = 0$. 由于 $g(u) = 0$ a.e., 此情形下恒等式 (1.119) 对任意 λ 平凡成立.

□ ♡

1.4.2 单侧约束, 变分不等式

现研究对每个 $x \in U$ 处 $u(x)$ 值施加某些逐点单侧约束的变分问题. 为确定起见, 考察极小化能量泛函

$$I[w] \triangleq \int_U \frac{1}{2}|Dw|^2 - fw \,\mathrm{d}x \tag{1.133}$$

(在属于集合

$$\mathcal{A} \triangleq \{w \in H_0^1(U) \mid w \geqslant h \text{ a.e. 在} U \text{ 中}\} \tag{1.134}$$

的所有函数 w 中) 的问题, 其中 $h : \overline{U} \to \mathbb{R}$ 为给定光滑函数, 称为**障碍**. 凸容许集 $\mathcal{A}$ 由 $H_0^1(U)$ 中满足单侧 (即单边) 约束 $w \geqslant h$ 的那些函数组成. 还设 f 为给定光滑函数.

定理 1.17 (极小元的存在性)

设容许集 $\mathcal{A}$ 非空. 则存在唯一函数 $u \in \mathcal{A}$ 满足

$$I[u] = \min_{w \in \mathcal{A}} I[w].$$

证明 Show/Hide Proof

1. 极小元的存在性由前面讨论的一般思想很容易得到. 只需明确注意: 若 $\{u_{k_j}\}_{j=1}^{\infty} \subset \mathcal{A}$ 是极小化序列且 $u_{k_j} \rightharpoonup u$ 弱收敛于 $H_0^1(U)$, 则由紧性知 $u_{k_j} \to u$ 强收敛于 $L^2(U)$. 由于 $u_{k_j} \geqslant h$ a.e., 故 $u \geqslant h$ a.e.. 因此 $u \in \mathcal{A}$.

2. 现证唯一性. 设 u 与 $\widetilde{u} \in \mathcal{A}$ 为两个极小元,$u \neq \widetilde{u}$. 则 $w \triangleq \dfrac{u+\widetilde{u}}{2} \in \mathcal{A}$, 且

$$\begin{aligned} I[w] &= \int_U \frac{1}{2}\left|\frac{Du + D\widetilde{u}}{2}\right|^2 - f\left(\frac{u+\widetilde{u}}{2}\right) \mathrm{d}x \\ &= \int_U \frac{1}{8}(|Du|^2 + 2Du \cdot D\widetilde{u} + |D\widetilde{u}|^2) - f\left(\frac{u+\widetilde{u}}{2}\right) \mathrm{d}x. \end{aligned}$$

由于 $2a \cdot b = |a|^2 + |b|^2 - |a-b|^2$, 有

$$\begin{aligned} I[w] &= \int_U \frac{1}{8}(2|Du|^2 + 2|D\widetilde{u}|^2 - |Du - D\widetilde{u}|^2) - f\left(\frac{u+\widetilde{u}}{2}\right) \mathrm{d}x \\ &< \frac{1}{2}\int_U \frac{1}{2}|Du|^2 - fu \,\mathrm{d}x + \frac{1}{2}\int_U \frac{1}{2}|D\widetilde{u}|^2 - f\widetilde{u} \,\mathrm{d}x \\ &= \frac{1}{2}I[u] + \frac{1}{2}I[\widetilde{u}], \end{aligned}$$

严格不等式成立是因为 $u \neq \widetilde{u}$. 这是矛盾, 因为 u 与 $\widetilde{u}$ 是极小元.

□ ♡

现计算 Euler–Lagrange 方程的类似物, 在当前情形结果是一个不等式.

定理 1.18 (极小元的变分刻画)

设 $u \in \mathcal{A}$ 是

$$I[u] = \min_{w \in \mathcal{A}} I[w]$$

的唯一解. 则

$$\int_U Du \cdot D(w-u) \,\mathrm{d}x \geqslant \int_U f(w-u) \,\mathrm{d}x \tag{1.135}$$

对所有 $w \in \mathcal{A}$ 成立. 称 (1.135) 为**变分不等式**. 注意变分不等式中并未显式提及约束的 Lagrange 乘子.

证明 Show/Hide Proof

1. 固定任一 $w \in \mathcal{A}$. 则对每个 $0 \leqslant \tau \leqslant 1$,

$$u + \tau(w-u) = (1-\tau)u + \tau w \in \mathcal{A},$$

因为 $\mathcal{A}$ 凸. 故若令

$$i(\tau) \triangleq I[u + \tau(w-u)],$$

则对所有 $0 \leqslant \tau \leqslant 1$ 有 $i(0) \leqslant i(\tau)$. 因此

$$i'(0) \geqslant 0. \tag{1.136}$$

2. 若 $0 < \tau \leqslant 1$,

$$\begin{aligned} \frac{i(\tau) - i(0)}{\tau} &= \frac{1}{\tau}\int_U \frac{|Du + \tau D(w-u)|^2 - |Du|^2}{2} - f(u + \tau(w-u) - u) \,\mathrm{d}x \\ &= \int_U Du \cdot D(w-u) + \frac{\tau|D(w-u)|^2}{2} - f(w-u) \,\mathrm{d}x. \end{aligned}$$

故 (1.136) 蕴涵

$$0 \leqslant i'(0) = \int_U Du \cdot D(w-u) - f(w-u)\,\mathrm{d}x.$$

□ ♡

注意由于实际上只能取" 单侧" 变分 (远离约束), 故得到不等式 (1.136).

1.4.2.0.1 变分不等式的解释. 为对变分不等式 (1.135) 有所洞见, 我们不加证明地引用一个正则性断言 (见 Kinderlehrer–Stampacchia [K-S]): 若 ∂U 光滑, 则 $u \in W^{2,\infty}(U)$. 于是集合

$$O \triangleq \{x \in U \mid u(x) > h(x)\}$$

开, 而

$$C \triangleq \{x \in U \mid u(x) = h(x)\}$$

(相对) 闭.

我们断言事实上 $u \in C^\infty(O)$ 且

$$-\Delta u = f \quad \text{在} O \text{ 中}. \tag{1.137}$$

为此, 固定任一检验函数 $v \in C_c^\infty(O)$. 则若 $|\tau|$ 充分小,$w \triangleq u + \tau v \geqslant h$, 故 $w \in \mathcal{A}$. 于是 (1.135) 蕴涵 $\tau \int_O Du \cdot Dv - fv\,\mathrm{d}x \geqslant 0$. 此不等式对所有充分小的 τ(无论正负) 成立, 故事实上

$$\int_O Du \cdot Dv - fv\,\mathrm{d}x = 0$$

对所有 $v \in C_c^\infty(O)$ 成立. 因此 u 是 (1.137) 的弱解, 线性正则性理论 (§6.3) 表明 $u \in C^\infty(O)$.

现若 $v \in C_c^\infty(U)$ 满足 $v \geqslant 0$ 且 $0 < \tau \leqslant 1$, 则 $w \triangleq u + \tau v \in \mathcal{A}$, 从而 $\int_U Du \cdot Dv - fv\,\mathrm{d}x \geqslant 0$. 但由于 $u \in W^{2,\infty}(U)$, 分部积分可推得对所有非负函数 $v \in C_c^\infty(U)$, $\int_U (-\Delta u - f)v\,\mathrm{d}x \geqslant 0$. 故

$$-\Delta u \geqslant f \quad \text{a.e. 在} U \text{ 中}. \tag{1.138}$$

1.4.2.0.2 障碍问题的自由边界. 由 (1.137)、(1.138) 总结我们的结论:

$$\begin{cases} u \geqslant h,\ -\Delta u \geqslant f & \text{a.e. 在} U \text{ 中}, \\ -\Delta u = f & \text{在} U \cap \{u > h\} \text{ 上}. \end{cases} \tag{1.139}$$

1.4.2.0.3 自由边界. 集合

$$F \triangleq \partial O \cap U$$

称为**自由边界**. 应用数学中许多有趣问题涉及带自由边界的偏微分方程. 其中那些可改写成变分不等式形式的问题变得相对容易研究, 尤其因为不等式 (1.139) 中并未显式提及自由边界. 应用出现在 Brown 运动的停时最优控制问题、地下水水文学、塑性理论等中. 见 Kinderlehrer–Stampacchia [K-S]、Friedman [Fr3].

1.4.3 调和映射

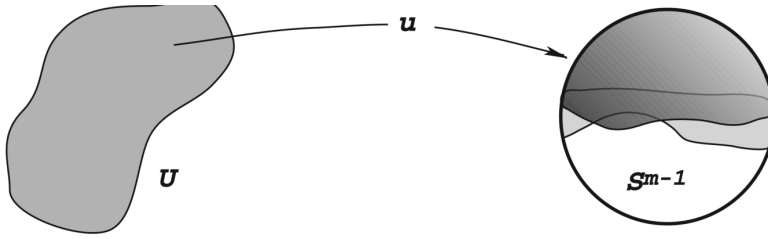
接着考察以映到球面的调和映射为例的逐点约束情形. 现感兴趣的问题是在属于容许类

$$\mathcal{A} \triangleq \{\mathbf{w} \in H^1(U;\mathbb{R}^m) \mid \mathbf{w} = \mathbf{g} \text{ 在} \partial U \text{ 上},\ |\mathbf{w}| = 1 \text{ a.e.}\} \tag{1.140}$$

的所有函数上极小化能量

$$I[\mathbf{w}] \triangleq \frac{1}{2}\int_U |D\mathbf{w}|^2\,\mathrm{d}x. \tag{1.141}$$

其想法是: 在从 $U \subset \mathbb{R}^n$ 到单位球面 $S^{m-1} = \partial B(0,1) \subset \mathbb{R}^m$ 的所有适当映射上极小化能量. 这个问题及其变体作为液晶行为的简化模型出现.



A harmonic map into a sphere

It is straightforward to verify that there exists at least one minimizer i

图 1.2: 映到球面的调和映射

容易验证, 只要 $\mathcal{A} \neq \emptyset$,$\mathcal{A}$ 中至少存在一个极小元.

定理 1.19 (调和映射的 Euler–Lagrange 方程)

设 $\mathbf{u} \in \mathcal{A}$ 满足

$$I[\mathbf{u}] = \min_{\mathbf{w} \in \mathcal{A}} I[\mathbf{w}].$$

则

$$\int_U D\mathbf{u} : D\mathbf{v}\,\mathrm{d}x = \int_U |D\mathbf{u}|^2 \mathbf{u} \cdot \mathbf{v}\,\mathrm{d}x \tag{1.142}$$

对每个 $\mathbf{v} \in H_0^1(U;\mathbb{R}^m) \cap L^\infty(U;\mathbb{R}^m)$ 成立.

把 (1.142) 解释为 $\mathbf{u} = (u^1, \ldots, u^m)$ 是边值问题

$$\begin{cases} -\Delta \mathbf{u} = |D\mathbf{u}|^2 \mathbf{u} & \text{在} U \text{ 中}, \\ \mathbf{u} = \mathbf{g} & \text{在} \partial U \text{ 上} \end{cases} \tag{1.143}$$

的弱解. 函数 $\lambda = |D\mathbf{u}|^2$ 是对应于逐点约束 $|\mathbf{u}| = 1$ 的 Lagrange 乘子. 请注意: 对于单个积分约束 (§8.4.1),Lagrange 乘子是一个数; 但对于逐点约束, 它是一个函数.

证明 Show/Hide Proof

1. 固定 $\mathbf{v} \in H_0^1(U;\mathbb{R}^m) \cap L^\infty(U;\mathbb{R}^m)$. 由于 $|\mathbf{u}| = 1$ a.e., 对每个充分小的 τ, 有 $|\mathbf{u} + \tau\mathbf{v}| \neq 0$ a.e.. 因此

$$\mathbf{v}(\tau) \triangleq \frac{\mathbf{u} + \tau\mathbf{v}}{|\mathbf{u} + \tau\mathbf{v}|} \in \mathcal{A}. \tag{1.144}$$

于是

$$i(\tau) \triangleq I[\mathbf{v}(\tau)]$$

在 $\tau = 0$ 处取最小值, 故如常

$$i'(0) = 0. \tag{1.145}$$

2. 现

$$i'(0) = \int_U D\mathbf{u} : D\mathbf{v}'(0)\,\mathrm{d}x \qquad (' = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\tau}). \tag{1.146}$$

但由 (1.144) 直接算得

$$\mathbf{v}'(\tau) = \frac{\mathbf{v}}{|\mathbf{u} + \tau\mathbf{v}|} - \frac{[(\mathbf{u} + \tau\mathbf{v}) \cdot \mathbf{v}](\mathbf{u} + \tau\mathbf{v})}{|\mathbf{u} + \tau\mathbf{v}|^3},$$

故 $\mathbf{v}'(0)=\mathbf{v}-(\mathbf{u}\cdot\mathbf{v})\mathbf{u}$. 把此等式代入 (1.145)、(1.146), 得

$$0=\int_U D\mathbf{u}:D\mathbf{v}-D\mathbf{u}:D((\mathbf{u}\cdot\mathbf{v})\mathbf{u})\,\mathrm{d}x. \tag{1.147}$$

然而由于 $|\mathbf{u}|^2\equiv 1$, 有

$$(D\mathbf{u})^T\mathbf{u}=0.$$

利用此事实, 可验证

$$D\mathbf{u}:D((\mathbf{u}\cdot\mathbf{v})\mathbf{u})=|D\mathbf{u}|^2(\mathbf{u}\cdot\mathbf{v})\quad \text{a.e. 在}U\text{ 中}.$$

把此恒等式用于 (1.147) 即得 (1.142).

□ ♡

1.4.4 不可压缩性

a. Stokes 问题

设 $U\subset\mathbb{R}^3$ 开、有界、单连通, 令

$$I[\mathbf{w}]\triangleq\int_U\frac{1}{2}|D\mathbf{w}|^2-\mathbf{f}\cdot\mathbf{w}\,\mathrm{d}x,$$

其中 $\mathbf{w}$ 属于

$$\mathcal{A}\triangleq\{\mathbf{w}\in H_0^1(U;\mathbb{R}^3)\mid \operatorname{div}\mathbf{w}=0\text{ 在}U\text{ 中}\}.$$

此处 $\mathbf{f}\in L^2(U;\mathbb{R}^3)$ 给定.

用通常方法证明存在唯一极小元 $\mathbf{u}\in\mathcal{A}$ 并无困难. 我们把 $\mathbf{u}$ 解释为区域 U 内受外力 $\mathbf{f}$ 作用的定常流体流动的速度场. 约束 $\operatorname{div}\mathbf{u}=0$ 保证流动不可压缩; 见本小节末的注记.

约束在 Euler–Lagrange 方程中如何体现?

定理 1.20 (压力作为 Lagrange 乘子)

存在标量函数 $p\in L^2_{\mathrm{loc}}(U)$ 使

$$\int_U D\mathbf{u}:D\mathbf{v}\,\mathrm{d}x=\int_U p\operatorname{div}\mathbf{v}+\mathbf{f}\cdot\mathbf{v}\,\mathrm{d}x \tag{1.148}$$

对所有在 U 内具有紧支集的 $\mathbf{v}\in H^1(U;\mathbb{R}^3)$ 成立.

把 (1.148) 解释为 $(\mathbf{u},p)$ 是 Stokes 问题

$$\begin{cases}-\Delta\mathbf{u}=\mathbf{f}-Dp & \text{在}U\text{ 中},\\ \operatorname{div}\mathbf{u}=0 & \text{在}U\text{ 中},\\ \mathbf{u}=0 & \text{在}\partial U\text{ 上}\end{cases} \tag{1.149}$$

的弱解. 函数 p 是压力, 作为对应于不可压缩条件 $\operatorname{div}\mathbf{u}=0$ 的 Lagrange 乘子出现.

证明 Show/Hide Proof

1. 首先设 $\mathbf{v}\in\mathcal{A}$. 则对每个 $\tau\in\mathbb{R}$,$\mathbf{u}+\tau\mathbf{v}\in\mathcal{A}$. 故

$$0=i'(0)=\int_U D\mathbf{u}:D\mathbf{v}-\mathbf{f}\cdot\mathbf{v}\,\mathrm{d}x. \tag{1.150}$$

2. 现固定 $V\Subset U$,V 光滑且单连通, 选 $\mathbf{w}\in H_0^1(V;\mathbb{R}^3)$ 满足 $\operatorname{div}\mathbf{w}=0$. 取 $0<\varepsilon<\operatorname{dist}(V,\partial U)$, 在 (1.150) 中令 $\mathbf{v}=\mathbf{v}_\varepsilon\triangleq\eta_\varepsilon*\mathbf{w}$, 其中 η_ε 为通常磨光子,$\mathbf{w}$ 在 $U\setminus V$ 中定义为零. 则

$$0=\int_U D\mathbf{u}:D\mathbf{v}_\varepsilon-\mathbf{f}\cdot\mathbf{v}_\varepsilon\,\mathrm{d}x=\int_U D\mathbf{u}_\varepsilon:D\mathbf{w}-\mathbf{f}_\varepsilon\cdot\mathbf{w}\,\mathrm{d}x, \tag{1.151}$$

其中

$$\mathbf{u}_\varepsilon \triangleq \eta_\varepsilon * \mathbf{u}, \qquad \mathbf{f}_\varepsilon \triangleq \eta_\varepsilon * \mathbf{f}. \tag{1.152}$$

由于 $\mathbf{u}_\varepsilon$ 光滑,(1.151) 蕴涵

$$\int_V (-\Delta \mathbf{u}_\varepsilon - \mathbf{f}_\varepsilon) \cdot \mathbf{w}\,\mathrm{d}x = 0 \tag{1.153}$$

对每个 $\mathbf{w} \in H_0^1(V;\mathbb{R}^3)$ 且 $\operatorname{div}\mathbf{w} = 0$ 成立. 3. 固定任一光滑向量场 $\boldsymbol{\zeta} \in C_c^\infty(V;\mathbb{R}^3)$, 在 (1.153) 中令 $\mathbf{w} = \operatorname{curl}\boldsymbol{\zeta}$. 这是合法的, 因为 $\operatorname{div}\mathbf{w} = \operatorname{div}(\operatorname{curl}\boldsymbol{\zeta}) = 0$. 临时写 $\mathbf{h} \triangleq \Delta\mathbf{u}_\varepsilon + \mathbf{f}_\varepsilon$, 得

$$0 = \int_V \mathbf{h} \cdot \operatorname{curl}\boldsymbol{\zeta}\,\mathrm{d}x = \int_V h^1(\zeta^3_{x_2} - \zeta^2_{x_3}) + h^2(\zeta^1_{x_3} - \zeta^3_{x_1}) + h^3(\zeta^2_{x_1} - \zeta^1_{x_2})\,\mathrm{d}x,$$

其中 $\mathbf{h} = (h^1, h^2, h^3)$,$\boldsymbol{\zeta} = (\zeta^1, \zeta^2, \zeta^3)$. 分部积分得

$$0 = \int_V \zeta^1(h^3_{x_2} - h^2_{x_3}) + \zeta^2(h^1_{x_3} - h^3_{x_1}) + \zeta^3(h^2_{x_1} - h^1_{x_2})\,\mathrm{d}x.$$

由于 $\zeta^1, \zeta^2, \zeta^3 \in C_c^\infty(V)$ 任意, 推得 $\operatorname{curl}\mathbf{h} = 0$ 在 V 中. 由于 V 单连通, 故存在 V 中光滑函数 p_ε 使

$$Dp_\varepsilon = \mathbf{h} = \Delta\mathbf{u}_\varepsilon + \mathbf{f}_\varepsilon \quad \text{在} V \text{ 中}. \tag{1.154}$$

4. 必要时可给 p_ε 加常数使 $\int_V p_\varepsilon\,\mathrm{d}x = 0$. 鉴于此归一化, 存在光滑向量场 $\mathbf{v}_\varepsilon : V \to \mathbb{R}^3$ 解

$$\begin{cases} \operatorname{div}\mathbf{v}_\varepsilon = p_\varepsilon & \text{在} V \text{ 中}, \\ \mathbf{v}_\varepsilon = 0 & \text{在} \partial V \text{ 上}. \end{cases} \tag{1.155}$$

此外有估计

$$\|\mathbf{v}_\varepsilon\|_{H^1(V;\mathbb{R}^3)} \leqslant C\|p_\varepsilon\|_{L^2(V)}, \tag{1.156}$$

常数 C 仅依赖于 V.(我们略去向量场 $\mathbf{v}_\varepsilon$ 存在性的证明. 其构造既繁琐又需要 Neumann 型边界条件下 Laplace 方程某些估计的知识, 超出本书范围. 细节见 Dacorogna–Moser (Ann. Inst. H Poincaré 7 (1990), 1–26).) 现计算

$$\begin{aligned} \int_V (p_\varepsilon)^2\,\mathrm{d}x &= \int_V p_\varepsilon \operatorname{div}\mathbf{v}_\varepsilon\,\mathrm{d}x \quad \text{由(1.155)} \\ &= -\int_V Dp_\varepsilon \cdot \mathbf{v}_\varepsilon\,\mathrm{d}x \\ &= \int_V (-\Delta\mathbf{u}_\varepsilon - \mathbf{f}_\varepsilon) \cdot \mathbf{v}_\varepsilon\,\mathrm{d}x \quad \text{由(1.154)} \\ &= \int_V D\mathbf{u}_\varepsilon : D\mathbf{v}_\varepsilon - \mathbf{f}_\varepsilon \cdot \mathbf{v}_\varepsilon\,\mathrm{d}x \\ &\leqslant \|\mathbf{v}_\varepsilon\|_{H^1(V;\mathbb{R}^3)}(\|\mathbf{u}_\varepsilon\|_{H^1(V)} + \|\mathbf{f}_\varepsilon\|_{L^2(V)}) \\ &\leqslant C\|p_\varepsilon\|_{L^2(V)}(\|\mathbf{u}\|_{H^1(U)} + \|\mathbf{f}\|_{L^2(U)}) \quad \text{由(1.156)}. \end{aligned}$$

故

$$\|p_\varepsilon\|_{L^2(V)} \leqslant C(\|\mathbf{u}\|_{H^1(U)} + \|\mathbf{f}\|_{L^2(U)}). \tag{1.157}$$

5. 由估计 (1.157), 存在子列 $\varepsilon_j \to 0$ 使

$$p_{\varepsilon_j} \rightharpoonup p \quad \text{弱收敛于} L^2(V) \tag{1.158}$$

某 $p \in L^2(V)$. 由 (1.154) 蕴涵

$$\int_V D\mathbf{u}_\varepsilon : D\mathbf{v}\,\mathrm{d}x = \int_V p_\varepsilon \operatorname{div}\mathbf{v} + \mathbf{f}_\varepsilon \cdot \mathbf{v}\,\mathrm{d}x$$

对所有 $\mathbf{v}\in H_0^1(V;\mathbb{R}^3)$ 成立. 令 $\varepsilon=\varepsilon_j\to 0$, 得

$$\int_V D\mathbf{u}:D\mathbf{v}\,\mathrm{d}x=\int_V p\,\mathrm{div}\,\mathbf{v}+\mathbf{f}\cdot\mathbf{v}\,\mathrm{d}x. \tag{1.159}$$

6. 最后选取集合序列 $V_k\Subset U(k=1,\dots)$ 如上,$V_1\subset V_2\subset V_3\subset\cdots$ 且 $U=\bigcup_{k=1}^{\infty}V_k$. 利用第 2–5 步, 找到 $p_k\in L^2(V_k)(k=1,\dots)$ 使

$$\int_{V_k} D\mathbf{u}:D\mathbf{v}\,\mathrm{d}x=\int_{V_k} p_k\,\mathrm{div}\,\mathbf{v}+\mathbf{f}\cdot\mathbf{v}\,\mathrm{d}x \tag{1.160}$$

对每个 $\mathbf{v}\in H_0^1(V_k;\mathbb{R}^3)$ 成立. 必要时给每个 p_k 加常数, 由 (1.160) 推得: 若 $1\leqslant l\leqslant k$, 则 $p_k=p_l$ 在 V_l 上. 最后定义 $p=p_k$ 在 V_k 上 $(k=1,\dots)$.

□ ♡

b. 不可压缩非线性弹性

现回到 §8.2.4 中讨论过的非线性弹性模型. 设 $\mathbf{u}$ 表示静止构型为 U 的弹性体的位移. 现设弹性体不可压缩, 这意味着

$$\det D\mathbf{u}=1.$$

因此设给定能量密度函数 $L:\mathbb{M}^{3\times3}\times U\to\mathbb{R}$, 并考虑在容许集

$$\mathcal{A}\triangleq\{\mathbf{w}\in W^{1,q}(U;\mathbb{R}^3)\mid \mathbf{w}=\mathbf{g}\text{ 在}\partial U\text{ 上},\ \det D\mathbf{w}=1\text{ a.e.}\}$$

(某 $q>3$) 中的所有 $\mathbf{w}$ 上极小化弹性能

$$I[\mathbf{w}]\triangleq\int_U L(D\mathbf{w},x)\,\mathrm{d}x$$

的问题.

定理 1.21 (带行列式约束的极小元)

设映射 $P\mapsto L(P,x)$ 凸, 且 L 满足强制性条件

$$L(P,x)\geqslant\alpha|P|^q-\beta\qquad(P\in\mathbb{M}^{3\times3},\ x\in U)$$

某 $\alpha>0,\beta\geqslant0$. 最后设 $\mathcal{A}\neq\emptyset$. 则存在 $\mathbf{u}\in\mathcal{A}$ 满足

$$I[\mathbf{u}]=\min_{\mathbf{w}\in\mathcal{A}}I[\mathbf{w}].$$

证明 Show/Hide Proof

如常选取极小化序列,

$$\mathbf{u}_{k_j}\rightharpoonup\mathbf{u}\quad\text{弱收敛于}W^{1,q}(U;\mathbb{R}^3).$$

由于

$$I[\mathbf{u}]\leqslant\liminf_{j\to\infty}I[\mathbf{u}_{k_j}],$$

只需证明 $\mathbf{u}\in\mathcal{A}$. 然而由 §8.2.4 的引理,$\det D\mathbf{u}_{k_j}\rightharpoonup\det D\mathbf{u}$ 弱收敛于 $L^{q/n}(U)$, 故 $\det D\mathbf{u}=1$ a.e., 正如所需.

□ ♡

注[不可压缩性注记] Stokes 问题的不可压缩条件是

$$\mathrm{div}\,\mathbf{u}=0, \tag{1.161}$$

而非线性弹性问题的是

$$\det D\mathbf{u}=1, \tag{1.162}$$

这看起来可能奇怪. 解释在于 $\mathbf{u}$ 在 (1.161) 中表示速度, 而在 (1.162) 中表示位移. 更一般地, 若 $\mathbf{b}$ 是速度场 (例如流

体的), 则通过解 ODE

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{b}(\mathbf{x}(t), t) \quad (t \in \mathbb{R}), \\ \mathbf{x}(0) = x \end{cases}$$

计算初始位于点 x 的粒子的运动. 写 $\mathbf{x}(t) = \mathbf{x}(t, x)$ 以显式显示对初位置 x 的依赖. 则对每个 $t > 0$, 映射 $x \mapsto \mathbf{x}(t, x)$ 保体积当且仅当

$$J(x, t) = \det D_x \mathbf{x}(t, x) = 1$$

对所有 x. 显然 $J(x, 0) = 1$, 计算验证 Euler 公式:

$$J_t = (\operatorname{div} \mathbf{b})(\mathbf{x}, t) J,$$

散度关于空间变量取. 故若 $\operatorname{div} \mathbf{b} \equiv 0$, 流动保体积.

1.5 临界点

至此我们研究了在可能受约束条件下寻找各种能量泛函极小元的问题, 并发现它们所满足的相应非线性 Euler–Lagrange 方程. 本节转向寻找 Euler–Lagrange PDE 的其他解的问题: 通过寻找其他临界点. 这些临界点一般而言不是极小元, 而是 $I[\cdot]$ 的" 鞍点".

1.5.1 山路定理

接着开发一些工具, 以保证一个抽象泛函 $I[\cdot]$ 存在临界点.

a. 临界点, 形变

今后 H 表示实 Hilbert 空间, 范数 $\|\cdot\|$, 内积 $(,)$. 设 $I : H \to \mathbb{R}$ 为 H 上的非线性泛函.

定义 1.4

称 I 在 $u \in H$ 处可微, 若存在 $v \in H$ 使

$$I[w] = I[u] + (v, w - u) + o(\|w - u\|) \qquad (w \in H). \tag{1.163}$$

元素 v(若存在) 唯一. 于是写 $I'[u] = v$.

♣

定义 1.5

称 $I \in C^1(H; \mathbb{R})$, 若对每个 $u \in H$,$I'[u]$ 存在, 且映射 $I' : H \to H$ 连续.

♣

下面发展的理论在 $I \in C^1(H; \mathbb{R})$ 时成立, 但若此外假设

$$I' : H \to H \text{ 在} H \text{ 的有界子集上 Lipschitz 连续}, \tag{1.164}$$

证明将大为简化.

1.5.1.0.1 记号. (i) 记 C 为满足 (1.164) 的函数 $I \in C^1(H; \mathbb{R})$ 之集. (ii) 若 $c \in \mathbb{R}$, 写

$$A_c \triangleq \{u \in H \mid I[u] \leqslant c\}, \qquad K_c \triangleq \{u \in H \mid I[u] = c,\ I'[u] = 0\}.$$

1.5.1.0.2 定义. (i) 称 $u \in H$ 为**临界点**, 若 $I'[u] = 0$. (ii) 实数 c 是**临界值**, 若 $K_c \neq \emptyset$.

现要证明: 若 c 不是临界值, 则可把集合 $A_{c+\varepsilon}$ 优美地形变为 $A_{c-\varepsilon}$(某 $\varepsilon > 0$). 想法是在 H 中解一个适当的 ODE 并沿所得流" 下山". 由于 H 一般无穷维, 需要某种紧性条件.

定义 1.6

泛函 $I \in C^1(H;\mathbb{R})$ 满足 **Palais–Smale 紧性条件**, 若每个满足 (i) $\{I[u_k]\}_{k=1}^{\infty}$ 有界, 且 (ii) $I'[u_k] \to 0$(在 H 中) 的序列 $\{u_k\}_{k=1}^{\infty} \subset H$ 在 H 中预紧.

♣

定理 1.22 (形变定理)

设 $I \in C$ 满足 Palais–Smale 条件. 又设

$$K_c = \emptyset. \tag{1.165}$$

则对每个充分小的 $\varepsilon > 0$, 存在常数 $0 < \delta < \varepsilon$ 及函数

$$\eta \in C([0,1] \times H; H)$$

使映射

$$\eta_t(u) = \eta(t,u) \qquad (0 \leqslant t \leqslant 1,\ u \in H)$$

满足 (i) $\eta_0(u) = u(u \in H)$, (ii) $\eta_1(u) = u(u \notin I^{-1}[c-\varepsilon, c+\varepsilon])$, (iii) $I[\eta_t(u)] \leqslant I[u](u \in H, 0 \leqslant t \leqslant 1)$, (iv) $\eta_1(A_{c+\delta}) \subset A_{c-\delta}$.

证明 Show/Hide Proof

1. 首先断言存在常数 $0 < \sigma, \varepsilon < 1$ 使

$$\|I'[u]\| \geqslant \sigma \quad \text{对每个} u \in A_{c+\varepsilon} \setminus A_{c-\varepsilon}. \tag{1.166}$$

反证法. 若 (1.166) 对所有常数 $\sigma, \varepsilon > 0$ 不成立, 则存在序列 $\sigma_k \to 0$、$\varepsilon_k \to 0$ 及元素

$$u_k \in A_{c+\varepsilon_k} \setminus A_{c-\varepsilon_k} \tag{1.167}$$

满足

$$\|I'[u_k]\| \leqslant \sigma_k. \tag{1.168}$$

由 Palais–Smale 条件, 存在子列 $\{u_{k_j}\}_{j=1}^{\infty}$ 及元素 $u \in H$ 使 $u_{k_j} \to u$ 在 H 中. 但由于 $I \in C^1(H;\mathbb{R})$,(1.167) 与 (1.168) 蕴涵 $I[u] = c, I'[u] = 0$. 故 $K_c \neq \emptyset$, 与假设 (1.165) 矛盾. 2. 现固定 δ 满足

$$0 < \delta < \varepsilon, \qquad 0 < \delta < \frac{\sigma^2}{2}. \tag{1.169}$$

写

$$A \triangleq \{u \in H \mid I[u] \leqslant c - \varepsilon \text{ 或} I[u] \geqslant c + \varepsilon\},$$

$$B \triangleq \{u \in H \mid c - \delta \leqslant I[u] \leqslant c + \delta\}.$$

由于 I' 在有界集上有界, 可验证映射 $u \mapsto \operatorname{dist}(u,A) + \operatorname{dist}(u,B)$ 在 H 的每个有界子集下方有界于某正常数. 因此函数

$$g(u) \triangleq \frac{\operatorname{dist}(u,A)}{\operatorname{dist}(u,A) + \operatorname{dist}(u,B)} \qquad (u \in H)$$

在有界集上 Lipschitz 连续, 且满足

$$0 \leqslant g \leqslant 1, \quad g = 0 \text{ 在} A \text{ 上}, \quad g = 1 \text{ 在} B \text{ 上}. \tag{1.170}$$

令

$$h(t) \triangleq \begin{cases} 1, & 0 \leqslant t \leqslant 1, \\ 1/t, & t \geqslant 1. \end{cases} \tag{1.171}$$

最后定义映射 $V : H \to H$ 为

$$V(u) \triangleq -g(u)h(\|I'[u]\|)I'[u] \qquad (u \in H). \tag{1.172}$$

注意 V 有界. 3. 现对每个 $u \in H$ 考虑 ODE

$$\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}\boldsymbol{\eta}}{\mathrm{d}t}(t) = V(\boldsymbol{\eta}(t)) \quad (t > 0), \\ \boldsymbol{\eta}(0) = u. \end{cases} \tag{1.173}$$

由于 V 有界且在有界集上 Lipschitz 连续, 存在唯一解, 对所有 $t \geqslant 0$ 存在. 写 $\boldsymbol{\eta} = \boldsymbol{\eta}(t,u) = \boldsymbol{\eta}_t(u)(t \geqslant 0, u \in H)$ 以显式显示解对时间 t 与初位置 $u \in H$ 的依赖. 限于时间 $0 \leqslant t \leqslant 1$, 如此定义的映射 $\boldsymbol{\eta} \in C([0,1] \times H; H)$ 满足断言 (i)、(ii). 4. 现计算

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} I[\boldsymbol{\eta}_t(u)] &= (I'[\boldsymbol{\eta}_t(u)], \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{\eta}_t(u)) \\ &= (I'[\boldsymbol{\eta}_t(u)], V(\boldsymbol{\eta}_t(u))) \\ &= -g(\boldsymbol{\eta}_t(u))h(\|I'[\boldsymbol{\eta}_t(u)]\|)\|I'[\boldsymbol{\eta}_t(u)]\|^2. \end{aligned} \tag{1.174}$$

特别地

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} I[\boldsymbol{\eta}_t(u)] \leqslant 0 \qquad (u \in H,\ 0 \leqslant t \leqslant 1),$$

故断言 (iii) 成立. 5. 现固定任一点

$$u \in A_{c+\delta}. \tag{1.175}$$

要证

$$\boldsymbol{\eta}_1(u) \in A_{c-\delta} \tag{1.176}$$

从而验证断言 (iv). 若对某 $0 \leqslant t \leqslant 1, \boldsymbol{\eta}_t(u) \notin B$, 则已完成; 故不妨假设 $\boldsymbol{\eta}_t(u) \in B (0 \leqslant t \leqslant 1)$. 于是 $g(\boldsymbol{\eta}_t(u)) = 1 (0 \leqslant t \leqslant 1)$. 由计算 (1.174) 得

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} I[\boldsymbol{\eta}_t(u)] = -h(\|I'[\boldsymbol{\eta}_t(u)]\|)\|I'[\boldsymbol{\eta}_t(u)]\|^2. \tag{1.177}$$

若 $\|I'[\boldsymbol{\eta}_t(u)]\| \geqslant 1$, 则 (1.171) 与 (1.166) 蕴涵

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} I[\boldsymbol{\eta}_t(u)] = -\|I'[\boldsymbol{\eta}_t(u)]\| \leqslant -\sigma < -\sigma^2.$$

反之, 若 $\|I'[\boldsymbol{\eta}_t(u)]\| \leqslant 1$,(1.171) 与 (1.166) 给出

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} I[\boldsymbol{\eta}_t(u)] \leqslant -\sigma^2.$$

这两个不等式及 (1.177) 然后蕴涵

$$I[\boldsymbol{\eta}_1(u)] \leqslant I[u] - \sigma^2 \leqslant c + \delta - \sigma^2 \leqslant c - \delta \quad \text{由(1.169)}.$$

此估计建立 (1.176) 并完成证明.

□ ♡

b. 山路定理

接着利用一个有趣的"min-max" 技巧, 用上面构造的形变 $\boldsymbol{\eta}$ 推得临界点的存在性.

定理 1.23 (山路定理)

设 $I \in C$ 满足 Palais–Smale 条件. 又设 (i) $I[0] = 0$, (ii) 存在常数 $r, a > 0$ 使

$$I[u] \geqslant a \quad \text{若} \|u\| = r,$$

且 (iii) 存在元素 $v \in H$ 满足

$$\|v\| > r, \qquad I[v] \leqslant 0.$$

定义

$$\Gamma \triangleq \{\mathbf{g} \in C([0,1]; H) \mid \mathbf{g}(0) = 0,\ \mathbf{g}(1) = v\}.$$

则

$$c = \inf_{\mathbf{g}\in\Gamma} \max_{0\leqslant t\leqslant 1} I[\mathbf{g}(t)]$$

是 I 的临界值.

把 $I[\cdot]$ 的图像想象成一片风景: 在 0 处有一个低谷, 周围环绕一圈山脉; 山脉之外在 v 处另有一个低谷. 想法是寻找连接 0 与 v 的路径 $\mathbf{g}$, 它经过一个山口, 即 $I[\cdot]$ 的一个鞍点. 但请注意: 我们只断言在"能量水平" c 处存在一个临界点, 它未必对应真正的鞍点.

证明 Show/Hide Proof

显然

$$c \geqslant a. \tag{1.178}$$

设 c 不是 I 的临界值, 即

$$K_c = \emptyset. \tag{1.179}$$

然后取任一充分小的数

$$0 < \varepsilon < \frac{a}{2}. \tag{1.180}$$

由形变 定理 1.22, 存在常数 $0 < \delta < \varepsilon$ 及同胚 $\boldsymbol{\eta} : H \to H$ 满足

$$\boldsymbol{\eta}(A_{c+\delta}) \subset A_{c-\delta} \tag{1.181}$$

且

$$\boldsymbol{\eta}(u) = u \quad 若 u \notin I^{-1}[c-\varepsilon, c+\varepsilon]. \tag{1.182}$$

现选 $\mathbf{g} \in \Gamma$ 满足

$$\max_{0\leqslant t\leqslant 1} I[\mathbf{g}(t)] \leqslant c + \delta. \tag{1.183}$$

则 $\widehat{\mathbf{g}} \triangleq \boldsymbol{\eta} \circ \mathbf{g}$ 也属于 Γ, 因为由 (1.182),$\boldsymbol{\eta}(\mathbf{g}(0)) = \boldsymbol{\eta}(0) = 0$ 且 $\boldsymbol{\eta}(\mathbf{g}(1)) = \boldsymbol{\eta}(v) = v$. 但随后 (1.183) 蕴涵 $\max\limits_{0\leqslant t\leqslant 1} I[\widehat{\mathbf{g}}(t)] \leqslant c - \delta$, 故

$$c = \inf_{\mathbf{g}\in\Gamma} \max_{0\leqslant t\leqslant 1} I[\mathbf{g}(t)] \leqslant c - \delta,$$

矛盾.

□ ♡

1.5.2 对半线性椭圆 PDE 的应用

为说明山路定理的用处, 现考察半线性边值问题:

$$\begin{cases} -\Delta u = f(u) & 在 U 中, \\ u = 0 & 在 \partial U 上. \end{cases} \tag{1.184}$$

设 f 光滑, 且对某

$$1 < p < \frac{n+2}{n-2}$$

有

$$|f(z)| \leqslant C(1 + |z|^p), \qquad |f'(z)| \leqslant C(1 + |z|^{p-1}) \qquad (z \in \mathbb{R}), \tag{1.185}$$

其中 C 为常数. 还假设

$$0 \leqslant F(z) \leqslant \gamma f(z)z \quad \text{对某常数} \gamma < \frac{1}{2}, \tag{1.186}$$

其中 $F(z) \triangleq \int_0^z f(s)\,\mathrm{d}s, z \in \mathbb{R}$. 最后对常数 $0 < a \leqslant A$ 假设

$$a|z|^{p+1} \leqslant |F(z)| \leqslant A|z|^{p+1} \qquad (z \in \mathbb{R}). \tag{1.187}$$

现 (1.187) 蕴涵 $f(0) = 0$, 故显然 $u \equiv 0$ 是 (1.184) 的平凡解. 我们要找另一个.

注意到 PDE

$$-\Delta u = |u|^{p-1}u$$

满足上述假设. 我们将在 §9.4.2 再次回到这一特殊非线性.

定理 1.24 (存在性)

边值问题 (1.184) 至少有一个弱解 $u \neq 0$.

证明 Show/Hide Proof

1. 定义

$$I[u] \triangleq \int_U \frac{1}{2}|Du|^2 - F(u)\,\mathrm{d}x \tag{1.188}$$

$(u \in H_0^1(U))$. 我们要对 $I[\cdot]$ 应用山路定理. 设 $H = H_0^1(U)$, 范数 $\|u\| = \left(\int_U |Du|^2\,\mathrm{d}x\right)^{1/2}$, 内积 $(u, v) = \int_U Du \cdot Dv\,\mathrm{d}x$. 则

$$I[u] = \frac{1}{2}\|u\|^2 - \int_U F(u)\,\mathrm{d}x \triangleq I_1[u] - I_2[u].$$

2. 首先断言

$$I \text{ 属于类} C. \tag{1.189}$$

为此注意对每个 $u, w \in H$,

$$I_1[w] = \frac{1}{2}\|w\|^2 = \frac{1}{2}\|u + w - u\|^2 = \frac{1}{2}\|u\|^2 + (u, w - u) + \frac{1}{2}\|w - u\|^2.$$

故 I_1 在 u 处可微, $I_1'[u] = u$. 因此 $I_1 \in C$. 3. 接着考察项 I_2. 回顾 Lax–Milgram 定理 (§6.2.1): 对每个 $v^* \in H^{-1}(U)$, 问题

$$\begin{cases} -\Delta v = v^* & \text{在} U \text{ 中}, \\ v = 0 & \text{在} \partial U \text{ 上} \end{cases}$$

有唯一解 $v \in H_0^1(U)$. 写 $v = Kv^*$, 于是

$$K : H^{-1}(U) \to H_0^1(U) \text{ 是等距同构}. \tag{1.190}$$

特别注意若 $w \in L^{\frac{2n}{n+2}}(U)$, 则由

$$\langle w^*, u\rangle \triangleq \int_U wu\,\mathrm{d}x \qquad (u \in H_0^1(U))$$

定义的线性泛函 w^* 属于 $H^{-1}(U)$.(我们将滥用记号说"$w \in H^{-1}(U)$".) 接着注意 $p \cdot \frac{2n}{n+2} < \frac{n+2}{n-2} \cdot \frac{2n}{n+2} = 2^*$, 故若 $u \in H_0^1(U)$, 则 $f(u) \in L^{\frac{2n}{n+2}}(U) \subset H^{-1}(U)$. 现证明若 $u \in H_0^1(U)$, 则

$$I_2'[u] = K[f(u)]. \tag{1.191}$$

为此首先注意

$$F(a + b) = F(a) + f(a)b + \int_0^1 (1 - s)f'(a + sb)\,\mathrm{d}s\, b^2.$$

于是对每个 $w \in H_0^1(U)$,

$$\begin{aligned} I_2[w] &= \int_U F(w)\,\mathrm{d}x = \int_U F(u+w-u)\,\mathrm{d}x \\ &= \int_U F(u) + f(u)(w-u)\,\mathrm{d}x + R \\ &= I_2(u) + \int_U DK[f(u)]\cdot D(w-u)\,\mathrm{d}x + R, \end{aligned} \tag{1.192}$$

其中由 (1.185), 余项 R 满足

$$\begin{aligned} |R| &\leqslant C\int_U (1+|u|^{p-1}+|w-u|^{p-1})|w-u|^2\,\mathrm{d}x \\ &\leqslant C\left(\int_U |w-u|^2 + |w-u|^{p+1}\,\mathrm{d}x\right) \\ &\quad + C\left(\int_U |u|^{p+1}\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{p-1}{p+1}}\left(\int_U |w-u|^{p+1}\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{2}{p+1}}. \end{aligned}$$

由于 $p+1<2^*$,Sobolev 不等式给出 $R=o(\|w-u\|)$. 故由 (1.190) 见

$$I_2[w] = I_2[u] + (K[f(u)], w-u) + o(\|w-u\|),$$

即所证. 最后注意若 $u,\overline{u}\in H_0^1(U)$ 且 $\|u\|,\|\overline{u}\|\leqslant L$, 则

$$\begin{aligned} \|I_2'[u]-I_2'[\overline{u}]\| &= \|K[f(u)]-K[f(\overline{u})]\|_{H_0^1(U)} \\ &= \|f(u)-f(\overline{u})\|_{H^{-1}(U)} \\ &\leqslant \|f(u)-f(\overline{u})\|_{L^{\frac{2n}{n+2}}(U)}. \end{aligned}$$

但

$$\begin{aligned} \|f(u)-f(\overline{u})\|_{L^{\frac{2n}{n+2}}(U)} &\leqslant C\left(\int_U \left((1+|u|^{p-1}+|\overline{u}|^{p-1})|u-\overline{u}|\right)^{\frac{2n}{n+2}}\mathrm{d}x\right)^{\frac{n+2}{2n}} \\ &\leqslant C\left(\int_U (1+|u|^{p-1}+|\overline{u}|^{p-1})^{\frac{n+2}{4}}\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{2}{n}}\|u-\overline{u}\|_{L^{2^*}(U)} \\ &\leqslant C(L)\|u-\overline{u}\|_{L^{2^*}(U)} \leqslant C(L)\|u-\overline{u}\|, \end{aligned}$$

其中用了 (1.185). 故 $I_2' : H_0^1(U)\to H_0^1(U)$ 在有界集上 Lipschitz 连续. 因此 $I_2\in C$, 断言 (1.189) 得证. 4. 现验证 Palais–Smale 条件. 为此设 $\{u_k\}_{k=1}^{\infty}\subset H_0^1(U)$, 且

$$\{I[u_k]\}_{k=1}^{\infty} \text{ 有界} \tag{1.193}$$

且

$$I'[u_k]\to 0 \quad \text{在} H_0^1(U) \text{ 中}. \tag{1.194}$$

由上述

$$u_k - K(f(u_k)) \to 0 \quad \text{在} H_0^1(U) \text{ 中}. \tag{1.195}$$

于是对每个 $\varepsilon>0$, 当 k 充分大时

$$|(I'[u_k], v)| = \left|\int_U Du_k\cdot Dv - f(u_k)v\,\mathrm{d}x\right| \leqslant \varepsilon\|v\| \qquad (v\in H_0^1(U)).$$

在上式中令 $v=u_k$, 得

$$\left|\int_U |Du_k|^2 - f(u_k)u_k\,\mathrm{d}x\right| \leqslant \varepsilon\|u_k\|$$

对每个 $\varepsilon>0$ 及所有充分大的 k 成立. 特别取 $\varepsilon=1$, 见

$$\int_U f(u_k)u_k\,\mathrm{d}x \leqslant \|u_k\|^2 + \|u_k\| \tag{1.196}$$

对所有充分大的 k 成立. 但由于 (1.193) 说

$$\left(\frac{1}{2}\|u_k\|^2 - \int_U F(u_k)\,\mathrm{d}x\right) \leqslant C < \infty$$

对所有 k 及某常数 C, 推得

$$\|u_k\|^2 \leqslant C + 2\int_U F(u_k)\,\mathrm{d}x \leqslant C + 2\gamma(\|u_k\|^2 + \|u_k\|)$$

此由 (1.196)、(1.186). 由于 $2\gamma < 1$, 发现 $\{u_k\}_{k=1}^{\infty}$ 在 $H_0^1(U)$ 中有界. 故存在子列 $\{u_{k_j}\}_{j=1}^{\infty}$ 及 $u \in H_0^1(U)$, 使 $u_{k_j} \rightharpoonup u$ 弱收敛于 $H_0^1(U)$ 且 $u_{k_j} \to u$ 在 $L^{p+1}(U)$ 中 (后一断言成立是因为 $p+1 < 2^*$). 但随后 $f(u_k) \to f(u)$ 在 $H^{-1}(U)$ 中, 故 $K[f(u_k)] \to K[f(u)]$ 在 $H_0^1(U)$ 中. 因此 (1.195) 蕴涵

$$u_{k_j} \to u \quad \text{在} H_0^1(U) \text{ 中}. \tag{1.197}$$

5. 最后验证山路定理其余假设. 显然 $I[0] = 0$. 现设 $u \in H_0^1(U), \|u\| = r$, 其中 $r > 0$ 待下方选取. 则

$$I[u] = I_1[u] - I_2[u] = \frac{r^2}{2} - I_2[u]. \tag{1.198}$$

假设 (1.187) 蕴涵, 由于 $p+1 < 2^*$,

$$|I_2[u]| \leqslant C\int_U |u|^{p+1}\,\mathrm{d}x \leqslant C\left(\int_U |u|^{2^*}\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{p+1}{2^*}} \leqslant C\|u\|^{p+1} \leqslant Cr^{p+1}.$$

于是由 (1.198),

$$I[u] \geqslant \frac{r^2}{2} - Cr^{p+1} \geqslant \frac{r^2}{4} = a > 0,$$

只要 $r > 0$ 充分小, 因为 $p+1 > 2$. 现固定某 $u \in H, u \not\equiv 0$. 写 $v = tu, t > 0$ 待选. 则

$$\begin{aligned} I[v] = I_1[tu] - I_2[tu] &= t^2 I_1[u] - \int_U F(tu)\,\mathrm{d}x \\ &\leqslant t^2 I_1[u] - at^{p+1}\int_U |u|^{p+1}\,\mathrm{d}x \quad \text{由(1.187)} \\ &< 0 \end{aligned}$$

对 $t > 0$ 充分大. 6. 终于检验了山路定理的全部假设. 故必存在函数 $u \in H_0^1(U), u \not\equiv 0$, 满足

$$I'[u] = u - K[f(u)] = 0.$$

特别对每个 $v \in H_0^1(U)$, 有

$$\int_U Du \cdot Dv\,\mathrm{d}x = \int_U f(u)v\,\mathrm{d}x,$$

故 u 是 (1.184) 的弱解.

□ ♡

进一步关于非线性 Poisson 方程的讨论、特别是假设 (1.185) 中临界指数 $\dfrac{n+2}{n-2}$ 的意义, 见 §9.4.2.

1.6 不变性,Noether 定理

接下来研究在适当的定义域与函数变分下不变的变分被积函数, 并证明相应 Euler–Lagrange 方程的解自动也求解某些散度结构守恒律.

1.6.1 不变变分问题

再次把注意力转向泛函

$$I[w] \triangleq \int_U L(Dw, w, x)\,\mathrm{d}x, \tag{1.199}$$

其中 $U \subset \mathbb{R}^n$,$w : U \to \mathbb{R}$. 如常写 $L = L(p, z, x)$.

1.6.1.0.1 记号. (i) 设 $\mathbf{x} : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}^n$,$\mathbf{x} = \mathbf{x}(x, \tau)$, 为光滑向量场族, 满足 $\mathbf{x}(x, 0) = x$ 对所有 $x \in \mathbb{R}^n$. 则对小 $|\tau|$, 映射 $x \mapsto \mathbf{x}(x, \tau)$ 是光滑微分同胚. 称映射 $x \mapsto \mathbf{x}(x, \tau)$ 为**定义域变分**. 还定义

$$\mathbf{v}(x) \triangleq \mathbf{x}_\tau(x, 0) \tag{1.200}$$

及

$$U(\tau) \triangleq \mathbf{x}(U, \tau). \tag{1.201}$$

(ii) 接着, 给定光滑 $u : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, 考虑光滑函数变分族 $w : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}$,$w = w(x, \tau)$, 满足

$$w(x, 0) = u(x). \tag{1.202}$$

写

$$m(x) \triangleq w_\tau(x, 0). \tag{1.203}$$

由于稍后将清楚的原因, 称 m 为**乘子**.

给定形如 (1.199) 的泛函 $I[\cdot]$, 我们问: 能否找到与 Lagrangian L 相容的定义域变分与函数变分, 即 $I[\cdot]$ 在这些变分下不变?

定义 1.7

称泛函 $I[\cdot]$ 在定义域变分 $\mathbf{x}$ 与函数变分 w 下**不变**, 只要

$$\int_U L(Dw(x, \tau), w(x, \tau), x)\, \mathrm{d}x = \int_{U(\tau)} L(Du, u, x)\, \mathrm{d}x \tag{1.204}$$

对所有小 $|\tau|$ 及所有开集 $U \subset \mathbb{R}^n$ 成立.

此处写 $Dw = D_x w$. 此定义背后的想法是: 给定定义域变分 $\mathbf{x}$ 与函数 u, 我们将把 w 寻找为涉及 $u(\mathbf{x}(x, \tau))$ 的某个表达式. 然后通过在左端积分中作变量替换来验证 (1.204), 积分之后将在区域 $U(\tau)$ 上进行.

1.6.2 Noether 定理

现证明: 泛函的不变性蕴涵相应 Euler–Lagrange 方程可化为散度形式.

定理 1.25 (Noether 定理)

设泛函 $I[\cdot]$ 在对应于光滑函数 u 的定义域变分 $\mathbf{x}$ 与函数变分 w 下不变. (i) 则

$$\sum_{i=1}^n \left(mL_{p_i}(Du, u, x) - L(Du, u, x)v_i\right)_{x_i} = m\left(\sum_{i=1}^n (L_{p_i}(Du, u, x))_{x_i} - L_z(Du, u, x)\right), \tag{1.205}$$

其中 $\mathbf{v} = (v_1, \ldots, v_n)$ 由 (1.200) 定义, 乘子 m 由 (1.203) 定义. (ii) 特别地, 若 u 是 $I[\cdot]$ 的临界点从而求解 Euler–Lagrange 方程 $-\operatorname{div}(D_p L) + L_z = 0$, 则有散度恒等式

$$\sum_{i=1}^n \left(mL_{p_i}(Du, u, x) - L(Du, u, x)v_i\right)_{x_i} = 0. \tag{1.206}$$

因此乘以 m 把 Euler–Lagrange PDE 化为散度形式.

证明 Show/Hide Proof

对不变性恒等式 (1.204) 关于 τ 求导, 再令 $\tau = 0$, 得恒等式

$$\int_U D_p L \cdot Dm + L_z m\, \mathrm{d}x = \int_{\partial U} L\mathbf{v} \cdot \nu\, \mathrm{d}S.$$

右端项的出现是由于 §C.4 中关于在运动区域上积分求导的公式. 现分部积分并用 Gauss–Green 定理得

$$\int_U (-\operatorname{div} D_p L + L_z)m\, \mathrm{d}x = \int_{\partial U} (-mD_p L + L\mathbf{v}) \cdot \nu\, \mathrm{d}S$$

$$= \int_U \operatorname{div}(-mD_pL + L\mathbf{v})\,\mathrm{d}x.$$

此恒等式对所有区域 U 成立, 故恒等式 (1.205) 得证.

□ ♡

如前所述, 有时可先猜出一个定义域变分 $\mathbf{x}$, 然后寻找相应的函数变分 w 作为涉及 $u(\mathbf{x}(x,\tau))$ 的某个公式. 于是可用 u 及其偏导数计算乘子 m. 下列例子在越来越复杂的情形中说明这一程序.

例题 1.6 与 x 无关的 Lagrangian 若 $L = L(p,z)$ 不依赖于自变量 x, 则积分 (1.199) 在空间平移下不变. 具体地, 选 $k \in \{1,\dots,n\}$, 定义

$$\mathbf{x}(x,\tau) \triangleq x + \tau e_k, \qquad w(x,\tau) \triangleq u(x+\tau e_k).$$

则

$$\mathbf{v} = e_k, \qquad m = u_{x_k}.$$

因此若 u 是临界点,(1.206) 成为恒等式

$$\sum_{i=1}^{n} \left(L_{p_i} u_{x_k} - L\delta_{ik}\right)_{x_i} = 0 \qquad (k = 1,\dots,n). \tag{1.207}$$

简单练习可验证这些公式直接由 Euler–Lagrange 方程推出. 关键在于 Noether 定理为寻找此类恒等式提供了系统程序.

例题 1.7 伸缩不变性 泛函

$$I[w] = \int_U |Dw|^p \,\mathrm{d}x$$

(其光滑极小元 u 求解 p-Laplace 方程 $\operatorname{div}(|Du|^{p-2}Du) = 0$) 在伸缩变换

$$x \mapsto \lambda x, \qquad u \mapsto \lambda^{\frac{n-p}{p}} u(\lambda x)$$

下不变. 为与前面记号一致, 令 $\lambda = e^\tau$, 定义

$$\mathbf{x}(x,\tau) \triangleq e^\tau x, \qquad w(x,\tau) \triangleq e^{\tau\frac{n-p}{p}} u(e^\tau x).$$

则

$$\mathbf{v} = x, \qquad m = Du\cdot x + \frac{n-p}{p}u.$$

p-Laplace 方程解的相应散度恒等式 (1.206) 为

$$\sum_{i=1}^{n} \left(\left(Du\cdot x + \frac{n-p}{p}u\right) p|Du|^{p-2}u_{x_i} - |Du|^p x_i\right)_{x_i} = 0. \tag{1.208}$$

直接验证此恒等式同样容易.

1.6.2.0.1 应用: 单调性公式. 设 u 是某区域 U 内 p-Laplace PDE 的光滑解, 且球 $B(0,r) \subset U$. 若把散度恒等式 (1.208) 在 $B(0,r)$ 上积分并用 Gauss–Green 定理化简, 发现

$$(n-p)\int_{B(0,r)} |Du|^p \,\mathrm{d}x = r\int_{\partial B(0,r)} |Du|^p - p|Du|^{p-2}u_r^2 \,\mathrm{d}S,$$

其中 $u_r \triangleq \dfrac{Du\cdot x}{|x|}$. 因此

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(\frac{1}{r^{n-p}}\int_{B(0,r)} |Du|^p \,\mathrm{d}x\right) &= \frac{p-n}{r^{n-p+1}}\int_{B(0,r)} |Du|^p \,\mathrm{d}x + \frac{1}{r^{n-p}}\int_{\partial B(0,r)} |Du|^p \,\mathrm{d}S \\ &= \frac{p}{r^{n-p}}\int_{\partial B(0,r)} |Du|^{p-2}u_r^2 \,\mathrm{d}S \geqslant 0.\end{aligned}$$

这是一个单调性公式, 意指

$$r \mapsto \frac{1}{r^{n-p}} \int_{B(0,r)} |Du|^p \,\mathrm{d}x \text{ 非减}.$$

我们在习题 20 中讨论 $p = 2$ 时一个有趣的推论. 在 §9.4.2 中将看到由例 2 提示的乘子 $Du \cdot x$ 在研究某些半线性椭圆方程时的用处.

1.6.2.0.2　时间相关问题.　若自变量之一被识别为时间, 则可把 (1.206) 解释为由变分积分不变性导致的守恒律.

例题 1.8 非线性波方程的能量守恒　考虑积分表达式

$$I[w] = \int_0^T \int_{\mathbb{R}^n} \frac{1}{2} w_t^2 - \left(\frac{1}{2} |Dw|^2 + F(w) \right) \mathrm{d}x \,\mathrm{d}t, \tag{1.209}$$

定义于 (例如) 具有紧支集的函数 $w = w(x,t)$. 如常写 $Dw = D_x w$. 与 §3.3.1 的 ODE 例类比, 可把 Lagrangian 解释为动能减势能. 相应 Euler–Lagrange 方程是半线性波方程

$$u_{tt} - \Delta u + f(u) = 0, \tag{1.210}$$

其中 $f \triangleq F'$.

(1.209) 的被积函数不依赖于时间变量 t, 故在该变量平移下不变.Noether 定理蕴涵此不变性强制一个守恒律, 在此情形即能量守恒. 更精确地, 定义

$$\mathbf{x}(x,t,\tau) \triangleq (x, t+\tau), \qquad w(x,t,\tau) \triangleq u(x, t+\tau),$$

于是

$$\mathbf{v} = e_{n+1}, \qquad m = u_t.$$

则 (1.206) 读为

$$\sum_{i=1}^n (-u_{x_i} u_t)_{x_i} + \left(u_t^2 - \frac{1}{2}(u_t^2 - |Du|^2) + F(u) \right)_t = 0.$$

可改写为

$$e_t - \operatorname{div}(u_t Du) = 0, \tag{1.211}$$

其中能量密度

$$e \triangleq \frac{1}{2}(u_t^2 + |Du|^2) + F(u).$$

(1.211) 中的散度算子仅作用于 x 变量. 若 u 在每个时刻在空间中具有紧支集, 则总能量在时间中守恒:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{1}{2}(u_t^2 + |Du|^2) + F(u) \,\mathrm{d}x = 0.$$

在第 12 章将系统研究形如 (1.210) 的半线性波方程的可解性, 并将发现这一守恒律极为有用.

例题 1.9 波方程的伸缩不变性　线性波方程

$$\Box u = u_{tt} - \Delta u = 0$$

对应作用泛函

$$I[w] = \frac{1}{2} \int_0^T \int_{\mathbb{R}^n} w_t^2 - |Dw|^2 \,\mathrm{d}x \,\mathrm{d}t. \tag{1.212}$$

与上面例 2 类似, 泛函 (1.212) 在伸缩变换

$$(x,t) \mapsto (\lambda x, \lambda t), \qquad u \mapsto \lambda^{\frac{n-1}{2}} u(\lambda x, \lambda t)$$

下不变. 如前令 $\lambda = e^\tau$, 定义

$$\mathbf{x}(x,t,\tau) \triangleq (e^\tau x, e^\tau t), \qquad w(x,t,\tau) \triangleq e^{\tau \frac{n-1}{2}} u(e^\tau x, e^\tau t).$$

则

$$\mathbf{v} = (x,t), \qquad m = t u_t + x \cdot Du + \frac{n-1}{2} u.$$

(1.206) 给出的守恒律断言

$$p_t - \operatorname{div} \mathbf{q} = 0,$$

其中

$$p \triangleq \frac{t}{2}(u_t^2 + |Du|^2) + x \cdot Du\, u_t + \frac{n-1}{2} u u_t,$$

$$\mathbf{q} \triangleq \left(t u_t + x \cdot Du + \frac{n-1}{2} u \right) Du + \frac{1}{2}(u_t^2 - |Du|^2) x.$$

将在 §12.4 给出一个非线性波方程类似恒等式的重要应用.

例题 1.10 波方程的共形能量 下面这个更为精致的例子说明, 即使 Noether 定理不能直接应用, 它有时仍可帮助识别有用的乘子. 映射

$$(\bar{x}, \bar{t}) \triangleq \left(\frac{x}{|x|^2 - t^2}, \frac{t}{|x|^2 - t^2} \right), \tag{1.213}$$

其中 $|x|^2 \neq t^2$, 称为**双曲反演**. 相关联的是双曲 Kelvin 变换 $\mathcal{K}u = \bar{u}$, 定义为

$$\bar{u}(x,t) \triangleq u(\bar{x}, \bar{t}) \big| |\bar{x}|^2 - \bar{t}^2 \big|^{\frac{n-1}{2}} = u\left(\frac{x}{|x|^2 - t^2}, \frac{t}{|x|^2 - t^2} \right) \frac{1}{\big| |x|^2 - t^2 \big|^{\frac{n-1}{2}}}. \tag{1.214}$$

第 12 章的一个习题表明: 若 $\Box u = 0$, 则 $\Box \bar{u} = 0$.

我们打算用双曲反演与双曲 Kelvin 变换帮助设计 (x,t) 与 u 中的变分. 对前者, 先把 (x,t) 映到 $(\bar{x}, \bar{t})$, 再加 τe_{n+1}, 最后再应用一次双曲反演. 计算表明结果为映射

$$\mathbf{x}(x,t,\tau) \triangleq \gamma(x, t + \tau(|x|^2 - t^2)), \tag{1.215}$$

其中

$$\gamma \triangleq \frac{|x|^2 - t^2}{|x|^2 - (t + \tau(|x|^2 - t^2))^2}. \tag{1.216}$$

接着用类似程序构造 u 的变分: 对 u 施加 Kelvin 变换算 $\mathcal{K}u = \bar{u}$, 然后在 $\bar{u}$ 的自变量中加 τe_{n+1}, 最后再施加 Kelvin 变换. 另一计算显示所得函数变为

$$w(x,t,\tau) \triangleq \gamma^{\frac{n-1}{2}} u(\mathbf{x}(x,t,\tau)). \tag{1.217}$$

接着通过关于 τ 求导再令 $\tau = 0$, 计算对应于 (1.215)–(1.217) 的乘子:

$$\mathbf{v} = (2xt, |x|^2 + t^2), \qquad m = (|x|^2 + t^2) u_t + 2tx \cdot Du + (n-1) t u. \tag{1.218}$$

现我们并不断言作用泛函 (1.212) 在这些定义域与函数变分下不变. 反之, 我们猜测: 由于双曲 Kelvin 变换保持波方程的解, 把波方程 $\Box u = 0$ 乘以 (1.218) 中的乘子 m 也许有用. 事实证明确实如此, 经一个稍长的计算导出 Morawetz 恒等式

$$c_t - \operatorname{div} \mathbf{r} = 0, \tag{1.219}$$

其中

$$c \triangleq \frac{1}{2}(|x|^2 + t^2)(u_t^2 + |Du|^2) + 2tx \cdot Du\, u_t + (n-1) t u\, u_t - \frac{n-1}{2} u^2 \tag{1.220}$$

是所谓共形能量的密度, 而

$$\mathbf{r} \triangleq \big((|x|^2 + t^2) u_t + 2tx \cdot Du + (n-1) t u \big) Du + t(u_t^2 - |Du|^2) x. \tag{1.221}$$

Morawetz 恒等式之所以重要, 是因为对 $n \neq 2$, 共形能量密度 c 可写成若干非负项之和加上一个 x 变量中的散度:

$$\begin{aligned} c = {} & \frac{(t+|x|)^2}{4} \left(u_t + u_r + \frac{n-1}{2|x|} u \right)^2 + \frac{(t-|x|)^2}{4} \left(u_t - u_r - \frac{n-1}{2|x|} u \right)^2 \\ & + \frac{|x|^2 + t^2}{2} \left(|Du|^2 - u_r^2 + \frac{(n-3)(n-1)}{4|x|^2} u^2 \right) - \frac{n-1}{4} \operatorname{div} \left(\frac{|x|^2 + t^2}{|x|^2} u^2 x \right), \end{aligned} \tag{1.222}$$

其中 $u_r \triangleq \dfrac{Du \cdot x}{|x|}$.

1.6.2.0.3 应用: 局部能量衰减. 现设 $O \subset \mathbb{R}^n$ 表示一个有界、光滑开集, 关于原点星形: 此条件的定义与几何意义见 §9.4.2. 定义外部区域

$$U \triangleq \mathbb{R}^n \setminus \overline{O}.$$

另设 u 是" 障碍物" O 外部下列波方程初边值问题的光滑解:

$$\begin{cases} u_{tt} - \Delta u = 0 & \text{在} U \times (0,\infty) \text{ 中}, \\ u = 0 & \text{在} \partial U \times \{t=0\} \text{ 上}, \\ u = g,\ u_t = h & \text{在} U \times \{t=0\} \text{ 上}, \end{cases}$$

其中初值 g, h 具有紧支集.

我们断言: 若 $n \geqslant 3$ 且 $O \subset B(0,R)$, 则存在常数 C 使

$$\int_{B(0,R)\setminus O} u_t^2 + |Du|^2 \,\mathrm{d}x \leqslant \frac{C}{t^2}, \tag{1.223}$$

对时间 $t \geqslant 2R$ 成立. 于是任何有界区域内的能量随 $t \to \infty$ 衰减到零, 尽管总能量守恒.

为证 (1.223), 首先由守恒律 (1.219) 观察到

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_U c \,\mathrm{d}x = \int_U \operatorname{div} \mathbf{r} \,\mathrm{d}x = \int_{\partial O} \mathbf{r}\cdot\nu \,\mathrm{d}S, \tag{1.224}$$

其中 ν 表示 ∂O 的内单位法向量. 现 $u = u_t = 0$ 在 ∂O 上, 故由 (1.221) 可算得在 ∂O 上

$$\mathbf{r}\cdot\nu = 2t(x\cdot Du)(Du\cdot\nu) - t|Du|^2(x\cdot\nu).$$

由于 $u = 0$ 在 ∂O 上, 在那里 $Du = (Du\cdot\nu)\nu$. 把此用于上式, 推得

$$\mathbf{r}\cdot\nu = t|Du|^2(x\cdot\nu) \leqslant 0,$$

因为 O 关于原点星形且 ν 为内法向.

于是 (1.224) 与关于 c 的公式 (1.222) 蕴涵: 对每个时刻 $t > 0$,

$$\begin{aligned} \int_{B(0,R)\setminus O} &\frac{(t+|x|)^2}{4}\left(u_t + u_r + \frac{n-1}{2|x|}u\right)^2 + \frac{|x|^2+t^2}{2}\frac{(n-3)(n-1)u^2}{4|x|^2} \\ &+ \frac{(t-|x|)^2}{4}\left(u_t - u_r - \frac{n-1}{2|x|}u\right)^2 + \frac{|x|^2+t^2}{2}(|Du|^2 - u_r^2)\,\mathrm{d}x \leqslant C. \end{aligned}$$

取 $t \geqslant 2R$ 并作简单估计, 由此导出估计

$$\int_{B(0,R)\setminus O} |Du|^2 - u_r^2 + \frac{(n-3)u^2}{|x|^2}\,\mathrm{d}x \leqslant \frac{C}{t^2} \tag{1.225}$$

及

$$\int_{B(0,R)\setminus O} u_t^2 + u_r^2 + \frac{n-1}{|x|}uu_r + \frac{(n-1)^2}{4|x|^2}u^2\,\mathrm{d}x \leqslant \frac{C}{t^2}. \tag{1.226}$$

现

$$\frac{u}{|x|}u_r = \operatorname{div}\left(\frac{u^2}{2|x|^2}x\right) - \frac{n-2}{2}\frac{u^2}{|x|^2}.$$

此恒等式表明: 对 $n = 3$,(1.226) 中最后两项的积分非负; 对 $n > 3$, 可由 (1.225) 估计它. 能量衰减断言 (1.223) 得证.

1.7 习题

在下列习题中,U 总表示 $\mathbb{R}^n$ 的一个有界开子集, 边界光滑. 除非另作说明, 所有给定函数均假设光滑.

问题 1.1 本问题说明一个弱收敛序列可能行为很坏.

(a) 证明 $u_k(x) = \sin(kx) \rightharpoonup 0$(当 $k \to \infty$) 于 $L^2(0,1)$.

(b) 固定 $a, b \in \mathbb{R}, 0 < \lambda < 1$. 定义

$$u_k(x) \triangleq \begin{cases} a & \text{若} j/k \leqslant x < (j+\lambda)/k, \\ b & \text{若} (j+\lambda)/k \leqslant x < (j+1)/k, \end{cases} \qquad (j = 0, \dots, k-1).$$

证明 $u_k \rightharpoonup \lambda a + (1-\lambda)b$ 于 $L^2(0,1)$.

问题 1.2 设 $\phi : U \to \mathbb{R}$. 求 $L = L(p, z, x)$, 使 PDE

$$-\Delta u + D\phi \cdot Du = f \quad \text{在} U \text{ 中}$$

是与泛函 $I[w] \triangleq \int_U L(Dw, w, x)\,\mathrm{d}x$ 相关联的 Euler–Lagrange 方程.(提示: 寻找一个带指数项的 Lagrangian.)

问题 1.3 热方程的椭圆正则化是 PDE

$$u_t - \Delta u - \varepsilon u_{tt} = 0 \quad \text{在} U_T \text{ 中},$$

其中 $\varepsilon > 0, U_T = U \times (0, T]$. 证明上述方程是与某个能量泛函 $I_\varepsilon[w] \triangleq \iint_{U_T} L_\varepsilon(Dw, w_t, w, x, t)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t$ 相关联的 Euler–Lagrange 方程.(提示: 寻找一个带涉及 t 的指数项的 Lagrangian.)

问题 1.4 设 $\eta : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 为 C^1.

(a) 证明 $L(P, z, x) = \eta(z) \det P (P \in \mathbb{M}^{n\times n}, z \in \mathbb{R}^n)$ 是零 Lagrangian.

(b) 推得: 若 $\mathbf{u} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ 为 C^2, 则

$$\int_U \eta(\mathbf{u}) \det D\mathbf{u}\,\mathrm{d}x$$

只依赖于 $\mathbf{u}|_{\partial U}$.

问题 1.5 (续上题) 固定 $x_0 \notin \mathbf{u}(\partial U)$, 并选取如上函数 η 使 $\int_{\mathbb{R}^n} \eta\,\mathrm{d}z = 1, \operatorname{spt}\eta \subset B(x_0, r), r$ 取充分小使 $B(x_0, r) \cap \mathbf{u}(\partial U) = \emptyset$. 定义

$$\deg(\mathbf{u}, x_0) = \int_U \eta(\mathbf{u}) \det D\mathbf{u}\,\mathrm{d}x,$$

即 $\mathbf{u}$ 关于 x_0 的**度数**. 证明该度数是整数.

问题 1.6 设 $\Sigma \subset \mathbb{R}^3$ 表示光滑函数 $u : U \to \mathbb{R} (U \subset \mathbb{R}^2)$ 的图像. 则

$$\int_U (1 + |Du|^2)^{-3/2} \det D^2 u\,\mathrm{d}x$$

表示 Gauss 曲率在 Σ 上的积分. 证明此表达式只依赖于 Du 在 ∂U 上的限制.(微分几何中的 Gauss–Bonnet 定理以 $\partial\Sigma$ 的测地曲率计算上式.)

问题 1.7 设 $m = n$. 证明

$$L(P) = \operatorname{tr}(P^2) - \operatorname{tr}(P)^2 \qquad (P \in \mathbb{M}^{n\times n})$$

是零 Lagrangian.

问题 1.8 解释为何 §8.2 中的方法不能用于证明泛函

$$I[w] \triangleq \int_U (1 + |Dw|^2)^{1/2}\,\mathrm{d}x$$

在 $\mathcal{A} \triangleq \{w \in W^{1,q}(U) \mid w = g \text{ 在} \partial U \text{ 上}\}$ 上的极小元存在性, 对任何 $1 \leqslant q < \infty$.

问题 1.9 (方程组的二阶变分) 设 $\mathbf{u} : U \to \mathbb{R}^m$ 是泛函

$$I[\mathbf{w}] \triangleq \int_U L(D\mathbf{w}, \mathbf{w}, x)\,\mathrm{d}x$$

的光滑极小元.

(a) 证明

$$\sum_{i,j=1}^{n} \sum_{k,l=1}^{m} \frac{\partial^2 L}{\partial p_i^k \partial p_j^l}(D\mathbf{u}, \mathbf{u}, x) \eta^k \eta^l \xi_i \xi_j \geqslant 0$$

对所有 $x \in U$、$\xi \in \mathbb{R}^n$、$\eta \in \mathbb{R}^m$ 成立.

(b) 给出一个非凸函数 $L:\mathbb{M}^{m\times n}\to\mathbb{R}$ 的例子, 满足

$$\sum_{i,j=1}^{n}\sum_{k,l=1}^{m}\frac{\partial^2 L(P)}{\partial p_i^k\partial p_j^l}\eta^k\eta^l\xi_i\xi_j\geqslant 0$$

对所有 $P\in\mathbb{M}^{m\times n}$、$\xi\in\mathbb{R}^n$、$\eta\in\mathbb{R}^m$ 成立.

问题 1.10 用 §8.4.1 的方法证明: 存在非平凡弱解 $u\in H_0^1(U)$,$u\not\equiv 0$, 满足

$$\begin{cases}-\Delta u=|u|^{q-1}u & \text{在}U\text{ 中},\\ u=0 & \text{在}\partial U\text{ 上},\end{cases}$$

其中 $1<q<\dfrac{n+2}{n-2}$,$n>2$.

问题 1.11 设 $\beta:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 光滑, 且

$$0<a\leqslant\beta'(z)\leqslant b\qquad(z\in\mathbb{R})$$

(a,b 为常数). 设 $f\in L^2(U)$. 阐述 $u\in H^1(U)$ 是非线性边值问题

$$\begin{cases}-\Delta u=f & \text{在}U\text{ 中},\\ \dfrac{\partial u}{\partial\nu}+\beta(u)=0 & \text{在}\partial U\text{ 上}\end{cases}$$

的弱解意味着什么. 证明存在唯一弱解.

问题 1.12 设 u 是面积积分

$$I[w]=\int_U(1+|Dw|^2)^{1/2}\,\mathrm{d}x$$

在给定边界条件 $w=g$ 在 ∂U 上及约束 $J[w]=\displaystyle\int_U w\,\mathrm{d}x=1$ 下的光滑极小元. 证明 u 的图像是一个常平均曲率曲面.(提示: 回顾 §8.1.2 例 4.)

问题 1.13 设 $f\in L^2(U)$. 证明对偶变分原理:

$$\min_{w\in H_0^1(U)}\int_U\frac{1}{2}|Dw|^2-fw\,\mathrm{d}x=\max_{\substack{\xi\in L^2(U;\mathbb{R}^n)\\ \operatorname{div}\xi=f}}-\frac{1}{2}\int_U|\xi|^2\,\mathrm{d}x.$$

问题 1.14 (多值 PDE) 证明 §8.4.2 中障碍问题的变分不等式 (1.135) 可改写为

$$-\Delta u+\beta(u-h)\ni f$$

其中多值函数

$$\beta(z)\triangleq\begin{cases}0 & \text{若}z>0,\\ (-\infty,0] & \text{若}z=0,\\ \emptyset & \text{若}z<0.\end{cases}$$

(另见第 9 章习题 3.)

问题 1.15 (逐点梯度约束)

(a) 证明存在唯一极小元 $u\in\mathcal{A}$, 使

$$I[w]\triangleq\int_U\frac{1}{2}|Dw|^2-fw\,\mathrm{d}x,$$

其中 $f\in L^2(U)$, 且

$$\mathcal{A}\triangleq\{w\in H_0^1(U)\mid|Dw|\leqslant 1\text{ a.e.}\}.$$

(b) 证明

$$\int_U Du\cdot D(w-u)\,\mathrm{d}x\geqslant\int_U f(w-u)\,\mathrm{d}x$$

对所有 $w\in\mathcal{A}$ 成立.

问题 1.16 设 $n\geqslant 3$,U 为包含 0 的有界开集. 证明 $\mathbf{u}\triangleq\dfrac{x}{|x|}$ 属于 $H^1(U;\mathbb{R}^n)$, 且是映到球面 S^{n-1} 的调和映射. 即证明

$\mathbf{u}$ 是

$$\begin{cases} -\Delta \mathbf{u} = |D\mathbf{u}|^2 \mathbf{u} & \text{在} U \text{ 中}, \\ |\mathbf{u}| = 1 \end{cases}$$

的弱解.

问题 1.17 设 $u, \widehat{u} \in H_0^1(U)$ 均为 Dirichlet 能量

$$I[w] \triangleq \int_U |Dw|^2 \,\mathrm{d}x$$

在约束 $\int_U w^2 \,\mathrm{d}x = 1$ 下的极小元. 又设 $u, \widehat{u} > 0$ 在 U 内. 沿提示给出 $u \equiv \widehat{u}$ 在 U 中的新证明. (提示: 定义 $w = \left(\dfrac{u^2+\widehat{u}^2}{2}\right)^{1/2}, s = \dfrac{u^2}{u^2+\widehat{u}^2}, \eta = \dfrac{u^2+\widehat{u}^2}{2}$; 并证明

$$|Dw|^2 = \eta \left| \left| s\frac{Du}{u} + (1-s)\frac{D\widehat{u}}{\widehat{u}} \right| \right|^2.$$

推得

$$|Dw|^2 \leqslant \eta \left(s \left| \left| \frac{Du}{u} \right| \right|^2 + (1-s) \left| \left| \frac{D\widehat{u}}{\widehat{u}} \right| \right|^2 \right) = \frac{1}{2}|Du|^2 + \frac{1}{2}|D\widehat{u}|^2,$$

从而 $\dfrac{Du}{u} = \dfrac{D\widehat{u}}{\widehat{u}}$ a.e..)(Belloni–Kawohl, Manuscripta Math. 109 (2002), 229–231)

问题 1.18 设 a_1, a_2 为 $\overline{U}$ 上光滑正函数,$a_1 \leqslant a_2$. 设 u_1, u_2 为

$$\operatorname{div}(a_1 Du_1) = 0, \qquad \operatorname{div}(a_2 Du_2) = 0 \quad \text{在} U \text{ 中}$$

的光滑解, 且 $Du_2 \neq 0$ a.e.. 最后设

$$u_1 = u_2, \quad \frac{\partial u_1}{\partial \nu} = \frac{\partial u_2}{\partial \nu}, \quad a_1 = a_2 \quad \text{在} \partial U \text{ 上}.$$

证明在 U 内 $a_1 \equiv a_2, u_1 \equiv u_2$.(提示: 观察 $\int_U a_1 |Du_1|^2 \,\mathrm{d}x = \int_U a_2 |Du_2|^2 \,\mathrm{d}x$.)

问题 1.19 (动量守恒) 给定非线性波方程 $\Box u + f(u) = 0$ 的解 u, 对变换 $\mathbf{x}(x,t,\tau) = (x+\tau e_k, t)$、$w(x,t,\tau) = u(x+\tau e_k, t)$ 应用 Noether 定理, 计算动量密度 p_k 与动量流 $\mathbf{j}_k$, 使其满足守恒律

$$(p_k)_t - \operatorname{div}(\mathbf{j}_k) = 0 \qquad (k = 1, \ldots, n).$$

问题 1.20 设 u 在某区域 $U \subseteq \mathbb{R}^n$ 内调和, 且 $B(0,R) \subset U, u(0) = 0, u \not\equiv 0$. 对 $0 < r < R$ 定义函数

$$a(r) \triangleq \frac{1}{r^{n-1}} \int_{\partial B(0,r)} u^2 \,\mathrm{d}S, \qquad b(r) \triangleq \frac{1}{r^{n-2}} \int_{B(0,r)} |Du|^2 \,\mathrm{d}x.$$

我们在 §8.6.2 导出了单调性公式

$$b' = \frac{2}{r^{n-2}} \int_{\partial B(0,r)} u_r^2 \,\mathrm{d}S.$$

(a) 证明

$$a' = \frac{2}{r^{n-1}} \int_{\partial B(0,r)} u u_r \,\mathrm{d}S = \frac{2}{r} b.$$

(b) 证明

$$b^2 \leqslant \frac{r}{2} a b'.$$

(c) 定义频率函数 $f \triangleq \dfrac{b}{a}$, 导出 Almgren 单调性公式:$f' \geqslant 0$.

(d) 接着证明 $\dfrac{a'}{a} \leqslant \dfrac{\beta}{r}$, 从而

$$a(r) \geqslant \gamma r^\beta \qquad (0 < r < R),$$

其中 $\beta \triangleq \dfrac{2b(R)}{a(R)}, \gamma \triangleq \dfrac{a(R)}{R^\beta}$. 这是对一个非常数调和函数在其取零点附近增长速度的下界估计.

1.8 注释与参考文献

1.8.0.0.1 §8.1. 关于变分法的更多内容, 见 Giaquinta [Gi] 与 Giaquinta–Hildebrandt [G-H]. 变分方法的良好参考书为 Struwe [Str] 与 Zeidler [Zd, 第 3 卷].

1.8.0.0.2 §8.2. §8.2.2 中 定理 1.4 的证明取自 Ladyzhenskaya–Uraltseva [L-U].§8.2.5 基于 Ball–Murat(Pitman Research Notes Math. Series 254, Longman (1991), 25–37).

1.8.0.0.3 §8.3. 关于极小元的正则性 (与部分正则性) 的更多信息, 见 Giaquinta [Gi].

1.8.0.0.4 §8.4. Kinderlehrer–Stampacchia [K-S] 与 Friedman [Fr3] 的书解释了更多关于变分不等式与自由边界问题的内容. 关于调和映射的更多信息, 见 Hélein [Hl] 与 Lin–Wang [L-W].

1.8.0.0.5 §8.5. 山路定理归功于 Ambrosetti 与 Rabinowitz(J. Functional Analysis 14 (1973), 349–381). 关于鞍点方法的进一步结果, 见 Rabinowitz [Ra](§8.5 的来源).

1.8.0.0.6 §8.6. Noether 定理及其应用的讨论主要基于 Reed–Simon [R-S2] 与 Strauss [St1]. 另见 Morawetz 对 Lax–Phillips [Lx-P] 的附录及 Lax [Lx3]. 恒等式 (1.222) 来自 Costa 与 Strauss(Quart. Appl. Math. (1981), 351–361).

1.8.0.0.7 §8.7. 习题 13: 关于如何表述对偶变分原理, 见 Ekeland–Temam [E-T]. 习题 18 归功于 Alessandrini: 见 Isakov [I, §4.3].